

## 0) Resumo e conclusões (executivo)

- Banca real (saldo atual): 58.0
- P&L (hoje / semana / mês): 0.0 / 0.0 / 0.0

### Principais causas de perda de throughput (24h)

- v5.1-ws-gate-lay: **API\_FAILED x27** — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.1-ws-gate-lay: **API\_FAILED x8** — HTTP\_401: HTTP\_401 | code=auth\_error | resp\_prefix={"status":"error","code":"auth\_error","data":{"detail":"Authentication credentials were not provided."}}
- v5.4-ws-reversal-lay: **API\_FAILED x4** — Page.evaluate: Execution context was destroyed, most likely because of a navigation
- v5.4-ws-reversal-lay: **API\_FAILED x2** — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.1-ws-gate-lay: **API\_FAILED x1** — No PMMs received (waited 4.1s)
- v5.4-ws-reversal-lay: **API\_FAILED x1** — Failed to fetch

### Conversão (últimas 24h; auditoria DB)

- OK/total: **47/1121** (4.2%)
- OK\_valid/total: **47/1121** (4.2%)

### Saúde do executor (proxy por gaps no JSONL)

- Janela: 2026-02-26T16:46:23.085696+00:00 → 2026-03-08T21:52:25.501712+00:00 (n=273)
- Maior gap: 406947.8s | gaps>5min: 133 | gaps>15min: 94

### Prontidão para LIVE (go/no-go)

| Critério                                | Atual   | Alvo    | Status |
|-----------------------------------------|---------|---------|--------|
| Live liberado (EXECUTOR_ALLOW_LIVE)     | True    | True    | OK     |
| OK_valid/total (24h, DB)                | 4.2%    | ≥5.0%   | FAIL   |
| API_FAILED/total (24h, DB)              | 6.3%    | ≤20.0%  | OK     |
| STALE_QUEUE_WAIT/total (24h, DB)        | 0.0%    | ≤10.0%  | OK     |
| No PMMs received (24h, DB)              | 30      | ≤0      | FAIL   |
| too_many_open_betslips (24h, DB)        | 0       | ≤0      | OK     |
| Latência p90 call_to_done_ms (sucessos) | 11197ms | ≤8000ms | FAIL   |
| Gaps >15min no executor_jsonl (proxy)   | 94      | ≤8      | FAIL   |

**Veredito: NÃO APTO**

### Motivos (prioridade)

- conversão OK\_valid/total baixa
- erros No PMMs received presentes

### Próximos passos recomendados (para destravar LIVE)

- Atacar No PMMs received (timeout/min\_wait/idle + estabilidade de sessão) antes de aumentar volume.

- Zerar too\_many\_open\_betslips (caps/janelas + cleanup agressivo) para evitar bloqueio global.
- Reduzir STALE\_QUEUE\_WAIT (fila/concurrency) para não operar atrasado.

### Conclusões operacionais (prioridades)

- **Objetivo 1 (conversão):** reduzir API\_FAILED (especialmente No PMMs received) e STALE\_QUEUE\_WAIT para aumentar taxa de execução sem inflar risco.
- **Objetivo 2 (governança de risco):** consolidar sizing/limites (banca teórica vs banca real) e travas para evitar picos (too\_many\_open\_betslips, rate limit, backoff).
- **Objetivo 3 (qualidade de entrada):** acompanhar slippage **com sinal** e seu impacto em ROI por bucket (negativo/flat/positivo) para validar edge e execução.

## 1) Resultados reais (shadow/live)

### P&L real por dia (semana corrente)

| Dia        | P&L   |
|------------|-------|
| 2026-02-27 | -6.14 |
| 2026-02-28 | -1.47 |

### Risco/consistência (a partir do P&L diário)

| Métrica                               | Valor                   |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Max drawdown (diário, monetário)      | 7.61                    |
| Max drawdown (semanal, monetário)     | 7.61                    |
| Max drawdown (mensal, monetário)      | 7.61                    |
| Janela do DD                          | 2026-01-29 → 2026-02-28 |
| Sharpe anualizado (vs banca real)     | —                       |
| ROI/banca real (semana)               | 0.00%                   |
| ROI/banca real (mês)                  | 0.00%                   |
| Sharpe anualizado (vs banca teórica)  | —                       |
| ROI/banca teórica (semana; ref=10000) | 0.00%                   |
| ROI/banca teórica (mês; ref=10000)    | 0.00%                   |

### Execução (últimos dias; executor\_jsonl + placares quando disponíveis)

| Dia        | Exec rows | LIVE_OK | DRY_OK | API_FAILED | P&L Back | ROI Back | P&L Lay | ROI Lay/liab |
|------------|-----------|---------|--------|------------|----------|----------|---------|--------------|
| 2026-03-02 | 0         | 0       | 0      | 0          | 0.00     | —        | 0.00    | —            |
| 2026-03-03 | 64        | 0       | 41     | 21         | 21.90    | 22.12%   | -18.32  | -10.85%      |
| 2026-03-04 | 25        | 0       | 19     | 6          | 23.50    | 87.03%   | -26.92  | -53.35%      |

| Dia        | Exec rows | LIVE_OK | DRY_OK | API_FAILED | P&L Back | ROI Back | P&L Lay | ROI Lay/liab |
|------------|-----------|---------|--------|------------|----------|----------|---------|--------------|
| 2026-03-05 | 7         | 0       | 6      | 1          | 2.49     | 27.67%   | 2.97    | 14.42%       |
| 2026-03-06 | 85        | 0       | 53     | 18         | 12.53    | 21.98%   | -22.42  | -6.10%       |
| 2026-03-07 | 45        | 0       | 9      | 13         | 9.46     | 45.04%   | -19.39  | -17.36%      |
| 2026-03-08 | 37        | 0       | 37     | 0          | 0.00     | —        | -201.52 | -65.04%      |

#### Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — acumulado (últimos 7 dias)

##### • Back (ROI por stake)

| Bucket slippage_raw_pct | n  | ROI mean (SE; IC95)                    |
|-------------------------|----|----------------------------------------|
| <= -2%                  | 11 | -35.39% (SE 15.47%) [-65.71%, -5.07%]  |
| (-2, 2]                 | 3  | 32.03% (SE 32.03%) [-30.75%, 94.82%]   |
| > 2%                    | 18 | 211.29% (SE 109.47%) [-3.28%, 425.85%] |

##### • Lay (ROI por liability)

| Bucket slippage_raw_pct | n  | ROI mean (SE; IC95)                         |
|-------------------------|----|---------------------------------------------|
| <= -2%                  | 42 | 2032.82% (SE 1243.93%) [-405.28%, 4470.91%] |
| (-2, 2]                 | 10 | 32.34% (SE 37.38%) [-40.93%, 105.61%]       |
| > 2%                    | 45 | -24.74% (SE 8.42%) [-41.25%, -8.22%]        |

#### Slippage × ROI por combinação (top 4 por volume; acumulado)

##### • Back

| Combinação                            | n  | ROI<=-2%                              | n  | ROI(-2..2]                      | n | ROI>2%                                  | n  | corr(slip_raw,ROI) |
|---------------------------------------|----|---------------------------------------|----|---------------------------------|---|-----------------------------------------|----|--------------------|
| Back_In_Any                           | 29 | -35.39% (SE 15.47%) [-65.71%, -5.07%] | 11 | 0.00% (SE 0.00%) [0.00%, 0.00%] | 2 | 194.60% (SE 116.04%) [-32.83%, 422.04%] | 16 | 0.07               |
| Back_Pre_Any__England League 1        | 1  | —                                     | 0  | —                               | 0 | -100.00%                                | 1  | —                  |
| Back_Pre_Any__England National League | 1  | —                                     | 0  | —                               | 0 | 789.50%                                 | 1  | —                  |

| Combinação                               | n | ROI<=-2% | n | ROI(-2..2] | n | ROI>2% | n | corr(slip_raw,ROI) |
|------------------------------------------|---|----------|---|------------|---|--------|---|--------------------|
| Back_Pre_Any__AFC Asian Champions League | 1 | —        | 0 | 96.10%     | 1 | —      | 0 | —                  |

#### Slippage × ROI por combinação (top 10 por volume; acumulado)

##### • Lay

| Combinação                                        | n  | ROI<=-2%                                    | n  | ROI(-2..2]                            | n  | ROI>2%                                 | n  | corr(slip_raw,ROI) |
|---------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----|---------------------------------------|----|----------------------------------------|----|--------------------|
| Lay_In_Yes                                        | 78 | 2332.91% (SE 1490.18%) [-587.84%, 5253.66%] | 35 | 32.34% (SE 37.38%) [-40.93%, 105.61%] | 10 | -25.18% (SE 9.93%) [-44.64%, -5.72%]   | 33 | -0.05              |
| Lay_Pre_Yes__Spain La Liga                        | 5  | 0.00% (SE 0.00%) [0.00%, 0.00%]             | 2  | —                                     | 0  | 2.24% (SE 2.24%) [-2.15%, 6.63%]       | 3  | 1.00               |
| Lay_Pre_Yes__England League 2                     | 3  | 0.00%                                       | 1  | —                                     | 0  | -36.91% (SE 63.09%) [-160.57%, 86.75%] | 2  | —                  |
| Lay_Pre_Yes__England National League              | 2  | —                                           | 0  | —                                     | 0  | -42.60% (SE 57.40%) [-155.11%, 69.92%] | 2  | —                  |
| Lay_Pre_Yes__England Football League Championship | 2  | 0.00%                                       | 1  | —                                     | 0  | 33.56%                                 | 1  | —                  |
| Lay_Pre_Yes__Italy Serie A                        | 2  | 1388.89%                                    | 1  | —                                     | 0  | 5.75%                                  | 1  | —                  |
| Lay_Pre_Yes__Germany Bundesliga                   | 2  | —                                           | 0  | —                                     | 0  | -34.60% (SE 65.40%) [-162.78%, 93.58%] | 2  | —                  |

| Combinação                                          | n | ROI<=-2% | n | ROI(-2..2] | n | ROI>2%   | n | corr(slip_raw,ROI) |
|-----------------------------------------------------|---|----------|---|------------|---|----------|---|--------------------|
| Lay_Pre_Ye<br>s__AFC Asia<br>n Champion<br>s League | 1 | —        | 0 | —          | 0 | -100.00% | 1 | —                  |
| Lay_Pre_Ye<br>s__Slovenia<br>Cup (Pokal<br>Hervis)  | 1 | 1612.90% | 1 | —          | 0 | —        | 0 | —                  |
| Lay_Pre_Ye<br>s__France<br>Ligue 1                  | 1 | 724.64%  | 1 | —          | 0 | —        | 0 | —                  |

#### Funil de oportunidades (últimas 24h; auditoria DB)

| audit_version        | total | OK | OK_vali<br>d | GATE_NOT_ELIGI<br>BLE | API_FAIL<br>ED | STALE_QUEUE_<br>WAIT |
|----------------------|-------|----|--------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| v5.1-ws-gate-lay     | 1110  | 46 | 46           | 1000                  | 64             | 0                    |
| v5.4-ws-reversal-lay | 8     | 1  | 1            | 0                     | 7              | 0                    |
| v5.3-ws-gate-back    | 3     | 0  | 0            | 3                     | 0              | 0                    |

#### Motivos principais de não-execução / falha (top)

- v5.1-ws-gate-lay: API\_FAILED ×27 — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.1-ws-gate-lay: API\_FAILED ×8 — HTTP\_401: HTTP\_401 | code=auth\_error | resp\_prefix={"status":"error","code":"auth\_error","data":{"detail":"Authentication credentials were not provided."}}
- v5.4-ws-reversal-lay: API\_FAILED ×4 — Page.evaluate: Execution context was destroyed, most likely because of a navigation
- v5.4-ws-reversal-lay: API\_FAILED ×2 — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.1-ws-gate-lay: API\_FAILED ×1 — No PMMs received (waited 4.1s)
- v5.4-ws-reversal-lay: API\_FAILED ×1 — Failed to fetch

#### Oportunidades identificadas / melhorias propostas (curto prazo)

- **PMM/timeout:** se No PMMs received dominar, aumentar timeout efetivo e reduzir bursts (workers/queue) tende a elevar conversão sem mexer na estratégia.
- **Betslips abertos:** too\_many\_open\_betslips é um gargalo de throughput; manter caps/janelas e garantir cleanup rápido evita bloqueio global.
- **Fila:** STALE\_QUEUE\_WAIT indica atraso interno; atacar latência/concorrência antes de aumentar volume/seleção.

#### Estudo de sensibilidade (banca × lucro)

\_A tabela abaixo é reaproveitada do bloco OOS (mesmo layout). Ela responde “até onde a operação escala” antes de bater em caps/limites.\_

#### 1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap\_sinal=33%).

#### Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca\_risco\_p99} ; \text{banca\_liq\_p99})$ .

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos Lucro 30d / Banca rec. (max) (não Lucro/Banca(ref)), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

| Banca (ref) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|-------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10000.00    | 6308.35      | 625.01           | 1872.97          | 33.37%               | 241.03            |
| 50000.00    | 20658.78     | 1778.32          | 6345.98          | 28.02%               | 1889.43           |
| 100000.00   | 32589.97     | 1519.23          | 9705.70          | 15.65%               | 3345.39           |
| 500000.00   | 66561.87     | -4679.78         | 20172.11         | -23.20%              | 15098.36          |

#### OOS recente: escala (turnover/jogos/lucro) por step

\_Leitura: se #ativas (keys) e Jogos OOS caem, a causa típica é calendário/fragmentação (por liga) + filtros (AH/exec\_bucket) + cobertura de placar. Se jogos não caem, mas turnover cai, o gargalo tende a ser budget/caps (governança) e sizing.\_

| Train win dow         | Test win dow          | #ativas (keys) | #ativas (comb) | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)         | Turnover (teste) | Turnover Pre | Turnover In | Lucro (estratégia, budget) |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|------------------------------|------------------|--------------|-------------|----------------------------|
| 2026-02-06→2026-02-07 | 2026-02-08→2026-02-09 | 0              | 0              | 0         | — —                          | 0.00             | 0.00         | 0.00        | 0.00                       |
| 2026-02-06→2026-02-09 | 2026-02-10→2026-02-11 | 6              | 2              | 50        | -7.60% [-29.52%, +14.03%]    | 254.51           | 208.51       | 46.00       | -8.50                      |
| 2026-02-06→2026-02-11 | 2026-02-12→2026-02-13 | 7              | 1              | 20        | +17.38% [-16.37%, +51.97%]   | 541.00           | 541.00       | 0.00        | 38.24                      |
| 2026-02-06→2026-02-13 | 2026-02-14→2026-02-15 | 14             | 4              | 58        | +221.98% [-15.79%, +647.53%] | 961.77           | 912.78       | 48.99       | 289.45                     |

| Train win<br>dow      | Test win<br>dow       | #ativas<br>(keys) | #ativas<br>(comb) | Jogos<br>OOS | ROI OOS<br>(mean;<br>IC90)       | Turnove<br>r (teste) | Turnove<br>r Pre | Turnove<br>r In | Lucro (es<br>tratégia,<br>budget) |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 2026-02-06→2026-02-15 | 2026-02-16→2026-02-19 | 35                | 5                 | 60           | +15.90%<br>[-5.89%,<br>+38.54%]  | 1283.86              | 1252.69          | 31.16           | 282.59                            |
| 2026-02-06→2026-02-19 | 2026-02-22→2026-02-23 | 35                | 6                 | 19           | +76.02%<br>[+0.40%,<br>+180.80%] | 30.57                | 0.00             | 30.57           | 14.40                             |
| 2026-02-06→2026-02-23 | 2026-02-24→2026-02-25 | 38                | 6                 | 16           | -61.95%<br>[-88.34%,<br>-25.97%] | 20.67                | 0.00             | 20.67           | -12.84                            |
| 2026-02-06→2026-02-25 | 2026-02-26→2026-02-27 | 36                | 6                 | 8            | +11.08%<br>[-40.14%,<br>+61.86%] | 26.22                | 16.52            | 9.71            | 16.67                             |
| 2026-02-06→2026-02-27 | 2026-02-28→2026-03-01 | 34                | 6                 | 11           | +15.03%<br>[-26.72%,<br>+56.94%] | 49.92                | 34.89            | 15.03           | 29.44                             |
| 2026-02-06→2026-03-01 | 2026-03-02→2026-03-03 | 31                | 6                 | 20           | +36.35%<br>[+8.37%,<br>+66.17%]  | 32.63                | 0.90             | 31.74           | 9.36                              |
| 2026-02-06→2026-03-03 | 2026-03-04→2026-03-05 | 31                | 6                 | 19           | +4.48%<br>[-33.98%,<br>+43.88%]  | 28.97                | 0.00             | 28.97           | 2.51                              |
| 2026-02-06→2026-03-05 | 2026-03-06→2026-03-07 | 30                | 5                 | 5            | +20.52%<br>[-40.00%,<br>+78.14%] | 10.16                | 0.00             | 10.16           | 2.27                              |

### Diagnóstico rápido (último step vs mediana histórica do WF)

- Jogos OOS (último): 5 vs mediana 19
- Turnover teste (último): 10 . 16 vs mediana 31 . 60
- Turnover Pre (último): 0 . 00 vs mediana 8 . 71
- Turnover In (último): 10 . 16 vs mediana 24 . 82
- Se a queda é em **Jogos OOS**: problema é **volume/cobertura** (placar, calendário, fragmentação por liga, filtros como AH/exec\_bucket).
- Se Jogos OOS está ok mas turnover cai: **governança/sizing** (budgets/caps) está limitando escala.

### Portfólio OOS: vigente vs histórico recente

| ts                               | n_active_keys |
|----------------------------------|---------------|
| 2026-03-06T00:41:54.885625+00:00 | 29            |
| 2026-03-06T01:09:56.974206+00:00 | 26            |
| 2026-03-06T11:43:37.806604+00:00 | 26            |
| 2026-03-06T12:25:57.301507+00:00 | 26            |
| 2026-03-06T14:30:17.760312+00:00 | 26            |
| 2026-03-06T15:16:17.010790+00:00 | 26            |
| 2026-03-06T22:03:14.399901+00:00 | 26            |
| 2026-03-08T22:00:56.288714+00:00 | 30            |

### Parâmetros vigentes (visão executiva)

| Dimensão                            | Valor |
|-------------------------------------|-------|
| active_keys (total)                 | 30    |
| chaves por liga (suFIXO __<League>) | 28    |
| Back_Pre                            | 12    |
| Back_In                             | 1     |
| Lay_Pre_Yes                         | 5     |
| Lay_Pre_No                          | 11    |
| Lay_In_Yes                          | 1     |
| Lay_In_No                           | 0     |

- **Combinações ativas (OOS):** ver 99.3 (active\_keys) e o bloco 2) OOS.
- **Stake sizing operacional (real):** hoje é **FLAT** via BRIDGE\_STAKE (ver 99.3 e 99.6).
- **Parâmetros técnicos efetivos** (executor/audit/bridge): ver 99.6 Filtros ativos.

### Critérios de seleção (OOS) e critérios do real (bridge/executor)

- **OOS (walk-forward)** decide o portfólio active\_keys.
- **Chave por liga:** True (scope=pre) ⇒ em pre-match a chave pode virar ...\_\_<League>.
- **Filtro de AH ativo?:** True (max\_abs\_line=2.00; scope=pre) ⇒ remove eventos com abs( line ) acima do limiar.
- **Mínimo de jogos no treino:** wf\_min\_matches=0 (0 = desligado).
- **Regra de decisão (por combinação, no treino):**
  - Se ROI for **significativamente negativo** (IC90 inteiro < 0): **bloqueia**.
  - Se ROI for **significativamente positivo** (IC90 inteiro > 0): **ativa**.
  - Se ROI > 0 mas **não significativo**:
- **Pre-match:** ativa apenas se **CLV > 0** (CLV não precisa ser sig.).
- **In-match:** ativa se **ROI > 0** (CLV não se aplica).
- Operacionalmente, o OOS também pode excluir buckets de execução (ex.: wf\_exclude\_exec\_buckets\_back).
- **Real (shadow/live):**



- O bridge só envia oportunidades cuja chave esteja em `active_keys` (policy current).
- `DRY_OK` = **shadow** (não apostou); `LIVE_OK` = **efetivo** (apostou).

#### Este período está rodando shadow ou efetivo?

- Misturado: `LIVE_OK=2` e `DRY_OK=166`.

#### Aspectos técnicos (latência/estabilidade)

- Latência detalhada: ver 99 . 2 (p50/p90/p99 por etapa).
- Gaps no executor `_jsonl` (proxy de downtime/restart/sem tráfego): max 406947 . 8s, gaps>5min 133, gaps>15min 94.

## 2) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Este relatório é **OOS-first**: começamos pelo walk-forward (OOS) e deixamos as análises in-sample/diagnósticos no apêndice.

**Filtro operacional (OOS)**: excluindo `exec_bucket` apenas no walk-forward (`Back=['10-20s']; Lay=—`).

**Política por linha AH (OOS)**: `max_abs_line=2.00` (scope=pre).

### 1.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)

| Filtro                                     | Jogos únicos |
|--------------------------------------------|--------------|
| Combinações elegíveis (edge + timing + t0) | 533          |
| Com ROI disponível (precisa de placar)     | 472          |
| Com CLV disponível (pre-match + closing)   | 230          |

### Calendário do walk-forward (dias únicos)

| Tipo                                                  | Dias |
|-------------------------------------------------------|------|
| Dias com dados carregados ( <code>audited_at</code> ) | 27   |
| Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only)  | 25   |
| Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)               | 25   |
| Dias usados no walk-forward                           | 27   |

### Diagnóstico por dia (`audited_at`): betslip vs qualidade vs edge

| Dia        | Auditorias carregadas | Betslip bruto | Betslip conf. | OK (conf. ) | Edge Back/Lay | Edge Pre/In | %OK/conf. | Status não-OK dominante |
|------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|
| 2026-02-06 | 85                    | 27            | 2             | 0           | 0/0           | 0/0         | 0.0%      | MAJOR_DIFF              |
| 2026-02-07 | 1328                  | 495           | 49            | 0           | 0/0           | 0/0         | 0.0%      | MAJOR_DIFF              |
| 2026-02-08 | 739                   | 229           | 76            | 57          | 4/0           | 3/1         | 75.0%     | MAJOR_DIFF              |

| Dia        | Auditorias carregadas | Betslip bruto | Betslip conf. | OK (conf. ) | Edge Back/Lay | Edge Pre/In | %OK/conf. | Status não-OK dominante |
|------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|
| 2026-02-09 | 244                   | 244           | 225           | 244         | 25/0          | 20/5        | 108.4%    | —                       |
| 2026-02-10 | 821                   | 810           | 673           | 810         | 76/0          | 34/42       | 120.4%    | —                       |
| 2026-02-11 | 389                   | 356           | 247           | 356         | 76/0          | 29/47       | 144.1%    | —                       |
| 2026-02-12 | 110                   | 101           | 59            | 101         | 21/0          | 20/1        | 171.2%    | —                       |
| 2026-02-13 | 1027                  | 904           | 607           | 904         | 219/182       | 315/86      | 148.9%    | —                       |
| 2026-02-14 | 1221                  | 940           | 539           | 940         | 186/111       | 214/83      | 174.4%    | —                       |
| 2026-02-15 | 920                   | 792           | 509           | 792         | 158/127       | 195/90      | 155.6%    | —                       |
| 2026-02-16 | 683                   | 497           | 341           | 497         | 126/109       | 197/38      | 145.7%    | —                       |
| 2026-02-19 | 990                   | 569           | 567           | 878         | 20/3          | 10/13       | 154.9%    | —                       |
| 2026-02-22 | 1218                  | 0             | 0             | 1018        | 35/2          | 15/22       | —%        | —                       |
| 2026-02-23 | 719                   | 0             | 0             | 10          | 0/5           | 5/0         | —%        | —                       |
| 2026-02-24 | 1341                  | 0             | 0             | 22          | 2/13          | 5/10        | —%        | —                       |
| 2026-02-25 | 1076                  | 0             | 0             | 18          | 1/11          | 3/9         | —%        | —                       |
| 2026-02-26 | 782                   | 0             | 0             | 14          | 1/9           | 6/4         | —%        | —                       |
| 2026-02-27 | 798                   | 0             | 0             | 11          | 0/6           | 0/6         | —%        | —                       |
| 2026-02-28 | 1550                  | 0             | 0             | 22          | 1/9           | 4/6         | —%        | —                       |
| 2026-03-01 | 862                   | 0             | 0             | 14          | 1/4           | 1/4         | —%        | —                       |
| 2026-03-02 | 594                   | 0             | 0             | 9           | 0/6           | 1/5         | —%        | —                       |
| 2026-03-03 | 1287                  | 131           | 36            | 138         | 8/18          | 3/23        | 383.3%    | —                       |

| Dia        | Auditorias carregadas | Betslip bruto | Betslip conf. | OK (conf.) | Edge Back/Lay | Edge Pre/In | %OK/conf. | Status não-OK dominante |
|------------|-----------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|
| 2026-03-04 | 1118                  | 241           | 62            | 241        | 10/16         | 2/24        | 388.7%    | —                       |
| 2026-03-05 | 1068                  | 147           | 25            | 147        | 4/4           | 0/8         | 588.0%    | —                       |
| 2026-03-06 | 856                   | 107           | 19            | 107        | 1/5           | 2/4         | 563.2%    | —                       |
| 2026-03-07 | 616                   | 87            | 14            | 87         | 4/3           | 1/6         | 621.4%    | —                       |
| 2026-03-08 | 870                   | 41            | 10            | 41         | 2/9           | 2/9         | 410.0%    | —                       |

Leitura:

- Se Auditorias carregadas > 0 mas Betslip conf. ≈ 0, geralmente houve **mismatch/parse** (diff fora de [-10,+10]) ou ausência de betslip.
- Se Betslip conf. > 0 mas OK (conf.) = 0, o robô coletou betslip, mas os eventos falharam por **status != OK** (ver coluna de status).
- Dias com OK (conf.) = 0 **não devem ser tratados como “0 oportunidade”** sem investigar o operacional.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

**Parâmetros efetivos (WF):** dias\_unicos=27 | wf\_train\_days=2 | wf\_test\_days=2 | wf\_step\_days=2 | only\_oos=OFF

[INFO] WF policy exportado: logs/policy\_history/wf\_policy\_20260308.json

| Train win dow         | Test win dow          | #ativas (keys) | #ativas (comb) | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)       | Turnover (teste) | Turnover Pre | Turnover In | Lucro (estratégia, budget) |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|----------------------------|------------------|--------------|-------------|----------------------------|
| 2026-02-06→2026-02-07 | 2026-02-08→2026-02-09 | 0              | 0              | 0         | — —                        | 0.00             | 0.00         | 0.00        | 0.00                       |
| 2026-02-06→2026-02-09 | 2026-02-10→2026-02-11 | 6              | 2              | 50        | -7.60% [-29.52%, +14.03%]  | 254.51           | 208.51       | 46.00       | -8.50                      |
| 2026-02-06→2026-02-11 | 2026-02-12→2026-02-13 | 7              | 1              | 20        | +17.38% [-16.37%, +51.97%] | 541.00           | 541.00       | 0.00        | 38.24                      |

| Train win<br>dow      | Test win<br>dow       | #ativas<br>(keys) | #ativas<br>(comb) | Jogos<br>OOS | ROI OOS<br>(mean;<br>IC90)   | Turnove<br>r (teste) | Turnove<br>r Pre | Turnove<br>r In | Lucro (es<br>tratégia,<br>budget) |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 2026-02-06→2026-02-13 | 2026-02-14→2026-02-15 | 14                | 4                 | 58           | +221.98% [-15.79%, +647.53%] | 961.77               | 912.78           | 48.99           | 289.45                            |
| 2026-02-06→2026-02-15 | 2026-02-16→2026-02-19 | 35                | 5                 | 60           | +15.90% [-5.89%, +38.54%]    | 1283.86              | 1252.69          | 31.16           | 282.59                            |
| 2026-02-06→2026-02-19 | 2026-02-22→2026-02-23 | 35                | 6                 | 19           | +76.02% [+0.40%, +180.80%]   | 30.57                | 0.00             | 30.57           | 14.40                             |
| 2026-02-06→2026-02-23 | 2026-02-24→2026-02-25 | 38                | 6                 | 16           | -61.95% [-88.34%, -25.97%]   | 20.67                | 0.00             | 20.67           | -12.84                            |
| 2026-02-06→2026-02-25 | 2026-02-26→2026-02-27 | 36                | 6                 | 8            | +11.08% [-40.14%, +61.86%]   | 26.22                | 16.52            | 9.71            | 16.67                             |
| 2026-02-06→2026-02-27 | 2026-02-28→2026-03-01 | 34                | 6                 | 11           | +15.03% [-26.72%, +56.94%]   | 49.92                | 34.89            | 15.03           | 29.44                             |
| 2026-02-06→2026-03-01 | 2026-03-02→2026-03-03 | 31                | 6                 | 20           | +36.35% [+8.37%, +66.17%]    | 32.63                | 0.90             | 31.74           | 9.36                              |
| 2026-02-06→2026-03-03 | 2026-03-04→2026-03-05 | 31                | 6                 | 19           | +4.48% [-33.98%, +43.88%]    | 28.97                | 0.00             | 28.97           | 2.51                              |
| 2026-02-06→2026-03-05 | 2026-03-06→2026-03-07 | 30                | 5                 | 5            | +20.52% [-40.00%, +78.14%]   | 10.16                | 0.00             | 10.16           | 2.27                              |

#### Diagnóstico do turnover (por step)

| Test window           | N elig (Pre/In) | N sized (Pre/In) | N após budget (Pre/In) | Turnover Pre | Turnover In | Turnover total |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|
| 2026-02-08→2026-02-09 | 0/0             | 0/0              | 0/0                    | 0.00         | 0.00        | 0.00           |

| Test window           | N elig (Pre/In) | N sized (Pre/In) | N após budget (Pre/In) | Turnover Pre | Turnover In | Turnover total |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|
| 2026-02-10→2026-02-11 | 9/46            | 9/46             | 9/46                   | 208.51       | 46.00       | 254.51         |
| 2026-02-12→2026-02-13 | 21/0            | 18/0             | 18/0                   | 541.00       | 0.00        | 541.00         |
| 2026-02-14→2026-02-15 | 43/20           | 42/20            | 42/20                  | 912.78       | 48.99       | 961.77         |
| 2026-02-16→2026-02-19 | 61/21           | 57/21            | 57/21                  | 1252.69      | 31.16       | 1283.86        |
| 2026-02-22→2026-02-23 | 2/17            | 0/17             | 0/17                   | 0.00         | 30.57       | 30.57          |
| 2026-02-24→2026-02-25 | 3/18            | 0/18             | 0/18                   | 0.00         | 20.67       | 20.67          |
| 2026-02-26→2026-02-27 | 1/10            | 1/10             | 1/10                   | 16.52        | 9.71        | 26.22          |
| 2026-02-28→2026-03-01 | 2/10            | 2/10             | 2/10                   | 34.89        | 15.03       | 49.92          |
| 2026-03-02→2026-03-03 | 2/23            | 1/23             | 1/23                   | 0.90         | 31.74       | 32.63          |
| 2026-03-04→2026-03-05 | 0/27            | 0/27             | 0/27                   | 0.00         | 28.97       | 28.97          |
| 2026-03-06→2026-03-07 | 0/7             | 0/7              | 0/7                    | 0.00         | 10.16       | 10.16          |

#### Falhas de sizing (top motivos; steps recentes)

| Test window           | Fail sizing Pre (top)               | Fail sizing In (top) |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 2026-02-08→2026-02-09 | —                                   | —                    |
| 2026-02-10→2026-02-11 | —                                   | —                    |
| 2026-02-12→2026-02-13 | BACK_ST_NONPOS×3                    | —                    |
| 2026-02-14→2026-02-15 | LAY_LIAB_NONPOS×1                   | —                    |
| 2026-02-16→2026-02-19 | BACK_ST_NONPOS×3, LAY_LIAB_NONPOS×1 | —                    |
| 2026-02-22→2026-02-23 | BACK_ST_NONPOS×1, LAY_LIAB_NONPOS×1 | —                    |
| 2026-02-24→2026-02-25 | LAY_LIAB_NONPOS×3                   | —                    |
| 2026-02-26→2026-02-27 | —                                   | —                    |
| 2026-02-28→2026-03-01 | —                                   | —                    |
| 2026-03-02→2026-03-03 | LAY_LIAB_NONPOS×1                   | —                    |

| Test window           | Fail sizing Pre (top) | Fail sizing In (top) |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2026-03-04→2026-03-05 | —                     | —                    |
| 2026-03-06→2026-03-07 | —                     | —                    |

\_Neste modo, '#ativas (keys)' conta chaves por liga quando aplicável (scope='pre'); '#ativas (comb)' agrega ignorando liga.\_

#### Frequência de ativação por combinação (quantas janelas ela entrou como ativa)

| Combinação                                         | #steps ativa |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Back_Pre_Any__England National League              | 11           |
| Back_Pre_Any__England National League South        | 11           |
| Back_Pre_Any__England Premier League               | 11           |
| Back_Pre_Any__UEFA Champions League                | 10           |
| Back_Pre_Any__England League 1                     | 10           |
| Back_Pre_Any__AFC Asian Champions League           | 9            |
| Back_Pre_Any__Scotland League 1                    | 9            |
| Lay_Pre_No__France Ligue 2                         | 9            |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                     | 9            |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                          | 9            |
| Lay_Pre_No__UEFA Europa League                     | 9            |
| Lay_Pre_Yes__UEFA Champions League                 | 9            |
| Back_In_Any                                        | 8            |
| Lay_In_No                                          | 8            |
| Back_Pre_Any__Club Friendly                        | 8            |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | 8            |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | 8            |
| Back_Pre_Any__England National League North        | 8            |
| Back_Pre_Any__UEFA Europa League                   | 8            |
| Lay_In_Yes                                         | 8            |
| Lay_Pre_No__England League 1                       | 8            |
| Lay_Pre_No__England League 2                       | 8            |
| Lay_Pre_No__England National League North          | 8            |
| Lay_Pre_No__Portugal Primeira Liga                 | 8            |
| Lay_Pre_No__Scotland Premier League                | 8            |

| Combinação                                          | #steps ativa |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante) | 8            |
| Lay_Pre_Yes__England Football League Championship   | 8            |
| Lay_Pre_Yes__UEFA Europa League                     | 8            |
| Lay_Pre_No__Argentina Primera Nacional              | 7            |
| Lay_Pre_Yes__Argentina Primera Nacional             | 7            |
| Lay_Pre_No__England Premier League                  | 6            |
| Lay_Pre_Yes__USA Major League Soccer                | 6            |
| Lay_Pre_No__Scotland League 1                       | 5            |
| Lay_Pre_Yes__Germany Bundesliga                     | 5            |
| Lay_Pre_No__Club Friendly                           | 4            |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                         | 3            |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                          | 3            |
| Lay_Pre_No__England National League South           | 3            |
| Lay_Pre_Yes__Scotland Championship                  | 3            |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                           | 1            |

## 12.A Transparência da seleção: métricas por combinação no treino

Para cada janela de treino, mostramos as métricas usadas para decidir se cada combinação ficou **ativa** ou não. Isso ajuda a entender, por exemplo, por que nenhuma Lay entrou em algumas janelas (geralmente N insuficiente, ROI sig<0, ou ROI<=0 com CLV<=0 no pre-match).

**Regra de elegibilidade (todas as combinações):** wf\_min\_matches=0 ⇒ mínimo de N **desligado**.

**Train 2026-02-06→2026-02-07 → Test 2026-02-08→2026-02-09**

| Chave (combinação×liga) | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90) | ROI mean (shrunk) | ROI q30 | Motivo |
|-------------------------|--------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|--------|
|-------------------------|--------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|--------|

**Train 2026-02-06→2026-02-09 → Test 2026-02-10→2026-02-11**

| Chave (combinação×liga)      | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunk) | ROI q30  | Motivo                                               |
|------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                  | SIM    | 5 / — / 5                  | —                          | -18.14%<br>[-100.00%, +86.48%] | +22.47%           | -46.00%  | BackIn: ROI>0=True                                   |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1 | NÃO    | 4 / 3 / 4                  | +5.02%<br>[+2.77%, +7.29%] | -48.68%<br>[-100.00%, +54.50%] | -8.91%            | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False) |

| Chave (combinação x liga)                         | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV médio (IC90)           | ROI médio (IC90)                 | ROI médio (shrunken) | ROI q30  | Motivo                                               |
|---------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------|------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any_England National League South        | SIM    | 3 / 0 / 2                     | —                          | +96.10%<br>[+96.10%, +96.10%]    | +96.10%              | +96.10%  | BackPre: ROI sig>0                                   |
| Back_Pre_Any_England Premier League               | SIM    | 3 / 3 / 3                     | +8.65%<br>[+8.03%, +9.27%] | +108.41%<br>[+105.53%, +111.33%] | +108.40%             | +108.27% | BackPre: ROI sig>0                                   |
| Back_Pre_Any_Italy Serie A                        | NÃO    | 3 / 3 / 3                     | +1.93%<br>[-2.28%, +6.16%] | -66.52%<br>[-100.00%, -33.33%]   | -55.81%              | -66.67%  | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)                        |
| Back_Pre_Any_England Football League Championship | NÃO    | 2 / 0 / 2                     | —                          | -49.90%<br>[-100.00%, +0.00%]    | -29.91%              | -50.00%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True) |
| Back_Pre_Any_UEFA Champions League                | SIM    | 2 / 2 / 2                     | +5.03%<br>[+2.85%, +7.22%] | +101.90%<br>[+101.80%, +102.00%] | +101.90%             | +101.90% | BackPre: ROI sig>0                                   |
| Back_Pre_Any_England League 2                     | NÃO    | 1 / 0 / 1                     | —                          | -100.00%<br>—                    | -100.00%             | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True) |
| Back_Pre_Any_England National League              | SIM    | 1 / 0 / 1                     | —                          | +95.20%<br>—                     | +95.20%              | +95.20%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)       |
| Back_Pre_Any_Germany Bundesliga                   | NÃO    | 1 / 1 / 1                     | -6.38%<br>—                | +93.80%<br>—                     | +93.80%              | +93.80%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any_Scotland Premier League              | NÃO    | 1 / 0 / 0                     | —                          | —                                | —                    | —        | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True) |
| Back_Pre_Any_Spain La Liga                        | SIM    | 1 / 1 / 1                     | +10.52%<br>—               | +106.00%<br>—                    | +106.00%             | +106.00% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)       |
| Back_Pre_Any_UEFA Europa League                   | NÃO    | 1 / 1 / 1                     | -6.39%<br>—                | +93.30%<br>—                     | +93.30%              | +93.30%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False) |

Train 2026-02-06 → 2026-02-11 → Test 2026-02-12 → 2026-02-13



| Chave (combinação x liga)                         | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV médio (IC90)            | ROI médio (IC90)                 | ROI médio (shrunken) | ROI q30  | Motivo                                               |
|---------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------|------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                                       | NÃO    | 51 / — / 49                   | —                           | -6.64%<br>[-28.97%, +16.36%]     | -2.11%               | -14.31%  | BackIn: ROI>0=False                                  |
| Back_Pre_Any_Italy Serie A                        | NÃO    | 7 / 7 / 7                     | +6.01%<br>[+2.19%, +9.65%]  | -42.57%<br>[-71.43%, -14.29%]    | -33.18%              | -57.14%  | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)                        |
| Back_Pre_Any_England National League South        | SIM    | 5 / 0 / 4                     | —                           | +46.76%<br>[-50.75%, +96.55%]    | +63.57%              | +47.08%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)       |
| Back_Pre_Any_France Ligue 1                       | NÃO    | 5 / 4 / 5                     | +5.30%<br>[+2.28%, +7.19%]  | -39.24%<br>[-100.00%, +23.60%]   | -4.74%               | -58.80%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any_England Premier League               | SIM    | 4 / 4 / 4                     | +7.40%<br>[+5.23%, +9.04%]  | +55.73%<br>[-47.12%, +111.12%]   | +71.06%              | +54.15%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)       |
| Back_Pre_Any_Spain La Liga                        | SIM    | 4 / 4 / 4                     | +9.48%<br>[+8.04%, +10.53%] | +1.13%<br>[-50.00%, +54.50%]     | +19.94%              | -23.50%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)       |
| Back_Pre_Any_AFC Asian Champions League           | SIM    | 3 / 0 / 3                     | —                           | +57.23%<br>[-24.70%, +140.63%]   | +72.89%              | +50.60%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)       |
| Back_Pre_Any_England League 1                     | SIM    | 3 / 3 / 3                     | +0.95%<br>[-1.44%, +3.30%]  | +62.24%<br>[+30.83%, +94.17%]    | +65.21%              | +61.67%  | BackPre: ROI sig>0                                   |
| Back_Pre_Any_England Football League Championship | NÃO    | 2 / 0 / 2                     | —                           | -49.90%<br>[-100.00%, +0.00%]    | -23.30%              | -50.00%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True) |
| Back_Pre_Any_England National League              | SIM    | 2 / 0 / 2                     | —                           | +98.56%<br>[+95.20%, +101.90%]   | +98.56%              | +98.55%  | BackPre: ROI sig>0                                   |
| Back_Pre_Any_Scotland Premier League              | NÃO    | 2 / 1 / 1                     | +9.71%<br>—                 | -100.00%<br>—                    | -100.00%             | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any_UEFA Champions League                | SIM    | 2 / 2 / 2                     | +5.03%<br>[+2.85%, +7.22%]  | +101.90%<br>[+101.80%, +102.00%] | +101.90%             | +101.90% | BackPre: ROI sig>0                                   |

| Chave (combinação x liga)                  | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV médio (IC90) | ROI médio (IC90) | ROI médio (shrunken) | ROI q30  | Motivo                                               |
|--------------------------------------------|--------|------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------|------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any_Club Friendly                 | NÃO    | 1 / 0 / 1                    | —                | -100.00% —       | -100.00%             | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True) |
| Back_Pre_Any_England League 2              | NÃO    | 1 / 0 / 1                    | —                | -100.00% —       | -100.00%             | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True) |
| Back_Pre_Any_England National League North | NÃO    | 1 / 0 / 1                    | —                | +0.00% —         | +0.00%               | +0.00%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True) |
| Back_Pre_Any_Germany Bundesliga            | NÃO    | 1 / 1 / 1                    | -6.38% —         | +93.80% —        | +93.80%              | +93.80%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any_UEFA Europa League            | NÃO    | 1 / 1 / 1                    | -6.39% —         | +93.30% —        | +93.30%              | +93.30%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False) |

Train 2026-02-06 → 2026-02-13 → Test 2026-02-14 → 2026-02-15

| Chave (combinação x liga)  | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV médio (IC90)        | ROI médio (IC90)           | ROI médio (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|----------------------------|--------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                | NÃO    | 79 / — / 67                  | —                       | -18.76% [-38.73%, +1.63%]  | -21.89%              | -25.34% | BackIn: ROI>0=False                                      |
| Lay_In_No                  | SIM    | 15 / — / 11                  | —                       | +32.91% [-20.72%, +88.02%] | +2.96%               | +15.93% | In: ROI>0=True                                           |
| Back_Pre_Any_Italy Serie A | NÃO    | 12 / 12 / 12                 | +6.48% [+3.29%, +9.43%] | -50.67% [-76.26%, -18.45%] | -54.42%              | -59.23% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)                            |
| Lay_In_Yes                 | NÃO    | 11 / — / 9                   | —                       | +6.06% [-39.83%, +51.56%]  | -12.02%              | -10.01% | In: ROI>0=False                                          |
| Lay_Pre_No_Italy Serie A   | NÃO    | 9 / 9 / 9                    | +5.87% [+2.74%, +9.04%] | -15.27% [-66.67%, +47.03%] | -35.71%              | -31.89% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |

| Chave (combinação x liga)                         | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|---------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any_Spain La Liga                        | NÃO    | 8 / 8 / 8                     | +8.28%<br>[+5.88%, +10.08%] | +5.61%<br>[-48.83%, +58.80%]   | -17.82%             | -9.83%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any_England Football League Championship | NÃO    | 7 / 5 / 6                     | +3.04%<br>[-1.04%, +6.96%]  | +3.88%<br>[-50.00%, +58.30%]   | -19.38%             | -14.02% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any_England League 1                     | SIM    | 7 / 7 / 7                     | +4.74%<br>[+2.15%, +7.08%]  | +46.20%<br>[+0.01%, +90.30%]   | +21.78%             | +30.99% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Back_Pre_Any_France Ligue 1                       | NÃO    | 7 / 6 / 7                     | +4.04%<br>[+2.10%, +5.99%]  | -27.26%<br>[-85.71%, +30.83%]  | -45.48%             | -42.59% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any_England National League South        | SIM    | 6 / 1 / 5                     | +5.84%<br>—                 | +56.95%<br>[-20.90%, +97.61%]  | +16.65%             | +57.06% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any_England Premier League               | SIM    | 6 / 6 / 6                     | +6.68%<br>[+5.16%, +8.18%]  | +77.83%<br>[+8.92%, +117.32%]  | +37.95%             | +73.95% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Lay_Pre_No_Spain La Liga                          | SIM    | 6 / 6 / 6                     | +2.43%<br>[+1.60%, +3.33%]  | +57.35%<br>[+19.62%, +96.92%]  | +37.18%             | +40.22% | LayPre: ROI sig>0                                        |
| Back_Pre_Any_England League 2                     | NÃO    | 5 / 4 / 5                     | +9.04%<br>[+6.24%, +13.59%] | +27.54%<br>[-59.46%, +106.94%] | -24.14%             | -7.56%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any_Germany Bundesliga                   | NÃO    | 5 / 5 / 5                     | +3.43%<br>[-0.94%, +7.39%]  | -20.04%<br>[-100.00%, +60.56%] | -51.07%             | -58.48% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any_Scotland Premier League              | NÃO    | 5 / 4 / 3                     | +8.24%<br>[+5.57%, +11.04%] | -67.10%<br>[-100.00%, -33.33%] | -70.34%             | -66.67% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)                            |
| Lay_Pre_No_England Football League Championship   | NÃO    | 5 / 5 / 4                     | +7.15%<br>[+3.94%, +9.99%]  | -24.37%<br>[-100.00%, +51.61%] | -51.69%             | -49.46% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |

| Chave (combinação×liga)               | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)              | ROI mean (IC90)                  | ROI mean (shrunken) | ROI q30  | Motivo                                                   |
|---------------------------------------|--------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__England League 1          | NÃO    | 5 / 5 / 5                    | +5.50%<br>[+3.65%, +7.26%]   | +4.40%<br>[-60.95%, +73.31%]     | -27.67%             | -16.20%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__England National League | SIM    | 4 / 2 / 3                    | +12.10%<br>[+9.24%, +14.98%] | +110.78%<br>[+97.43%, +124.43%]  | +107.06%            | +108.70% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Lay_Pre_No__Scotland Premier League   | NÃO    | 4 / 4 / 3                    | +5.86%<br>[+4.50%, +7.69%]   | +7.17%<br>[-66.67%, +81.20%]     | -30.32%             | -26.07%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_Yes__Italy Serie A            | NÃO    | 4 / 3 / 4                    | +3.24%<br>[+0.06%, +6.38%]   | -100.00%<br>[-100.00%, -100.00%] | -100.00%            | -100.00% | LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)                             |

Train 2026-02-06→2026-02-15 → Test 2026-02-16→2026-02-19

| Chave (combinação×liga)                   | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                  | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                               |
|-------------------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|---------|------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                               | NÃO    | 147 / — / 134                | —                          | -6.12%<br>[-20.31%, +8.47%]      | -5.59%              | -10.58% | BackIn: ROI>0=False                                  |
| Lay_In_Yes                                | SIM    | 37 / — / 35                  | —                          | +59.93%<br>[-8.59%, +158.21%]    | +24.61%             | +27.96% | In: ROI>0=True                                       |
| Lay_In_No                                 | SIM    | 35 / — / 31                  | —                          | +402.95%<br>[-28.87%, +1203.79%] | +8.55%              | +10.66% | In: ROI>0=True                                       |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A               | NÃO    | 15 / 15 / 14                 | +6.19%<br>[+3.59%, +8.79%] | -44.01%<br>[-72.19%, -10.20%]    | -34.59%             | -52.04% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)                        |
| Back_Pre_Any__England League 1            | SIM    | 11 / 11 / 11                 | +5.94%<br>[+3.99%, +7.63%] | +47.92%<br>[+2.95%, +85.00%]     | +34.99%             | +36.50% | BackPre: ROI sig>0                                   |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF | NÃO    | 11 / 0 / 11                  | —                          | -15.46%<br>[-54.43%, +30.37%]    | -9.28%              | -26.72% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True) |

| Chave (combinação x liga)                          | Ativa? | Jogos treinos (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)              | ROI mean (IC90)                 | ROI mean (shrunken) | ROI q30  | Motivo                                                   |
|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                          | SIM    | 11 / 11 / 11                | +5.19%<br>[+2.62%, +8.00%]   | -2.00%<br>[-51.42%, +48.63%]    | +0.48%              | -20.18%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | SIM    | 10 / 8 / 9                  | +4.82%<br>[+1.69%, +7.77%]   | +19.54%<br>[-31.68%, +70.49%]   | +13.55%             | +3.47%   | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | SIM    | 10 / 8 / 10                 | +8.40%<br>[+5.34%, +11.46%]  | +47.61%<br>[-8.38%, +94.35%]    | +30.39%             | +29.02%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                       | NÃO    | 10 / 8 / 10                 | +5.20%<br>[+3.20%, +7.23%]   | -39.12%<br>[-80.00%, +2.18%]    | -26.15%             | -49.81%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                        | SIM    | 10 / 10 / 10                | +7.33%<br>[+5.21%, +9.31%]   | +3.69%<br>[-47.12%, +54.13%]    | +3.97%              | -11.52%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Lay_Pre_No__England League 1                       | SIM    | 10 / 9 / 10                 | +5.31%<br>[+4.34%, +6.32%]   | +36.63%<br>[-15.73%, +85.26%]   | +24.05%             | +23.83%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__England National League South        | SIM    | 8 / 2 / 7                   | +5.43%<br>[+5.02%, +5.84%]   | +55.23%<br>[+12.61%, +97.69%]   | +39.35%             | +41.44%  | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                         | NÃO    | 8 / 7 / 8                   | +7.36%<br>[+4.57%, +10.20%]  | -32.18%<br>[-87.50%, +24.61%]   | -16.03%             | -48.58%  | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__England National League              | SIM    | 7 / 4 / 6                   | +10.40%<br>[+8.71%, +13.33%] | +106.84%<br>[+97.50%, +116.83%] | +104.49%            | +103.32% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Back_Pre_Any__England Premier League               | SIM    | 7 / 7 / 7                   | +6.44%<br>[+5.11%, +7.85%]   | +66.94%<br>[+17.90%, +113.50%]  | +44.13%             | +52.16%  | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                   | NÃO    | 7 / 7 / 7                   | +4.65%<br>[+1.01%, +8.04%]   | -42.84%<br>[-100.00%, +16.66%]  | -21.06%             | -70.34%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |

| Chave (combinação×liga)                     | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30  | Motivo                                                  |
|---------------------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                   | SIM    | 7 / 7 / 7                    | +3.69%<br>[+1.90%, +6.06%] | +35.37%<br>[-11.65%, +83.07%]  | +24.21%             | +20.02%  | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0) |
| Back_Pre_Any__England National League North | SIM    | 6 / 4 / 5                    | +5.98%<br>[+1.31%, +9.53%] | +84.04%<br>[+42.86%, +107.84%] | +67.34%             | +81.20%  | BackPre: ROI sig>0                                      |
| Back_Pre_Any__Scotland Premier League       | NÃO    | 6 / 5 / 4                    | +7.36%<br>[+4.97%, +9.67%] | -75.39%<br>[-100.00%, -25.00%] | -54.55%             | -100.00% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)                           |

Train 2026-02-06→2026-02-19 → Test 2026-02-22→2026-02-23

| Chave (combinação×liga)        | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                 | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|--------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                    | SIM    | 168 / — / 150                | —                          | +2.41%<br>[-13.51%, +19.58%]    | +2.34%              | -3.05%  | BackIn: ROI>0=True                                       |
| Lay_In_Yes                     | SIM    | 49 / — / 45                  | —                          | +41.60%<br>[-17.09%, +116.94%]  | +23.22%             | +16.84% | In: ROI>0=True                                           |
| Lay_In_No                      | SIM    | 44 / — / 38                  | —                          | +324.11%<br>[-25.47%, +983.87%] | +7.79%              | +12.24% | In: ROI>0=True                                           |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A    | NÃO    | 16 / 16 / 15                 | +6.19%<br>[+3.79%, +8.67%] | -47.78%<br>[-74.05%, -16.20%]   | -41.24%             | -55.01% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)                            |
| Lay_Pre_No__England League 1   | SIM    | 14 / 13 / 14                 | +5.39%<br>[+4.49%, +6.30%] | +42.70%<br>[-0.24%, +81.05%]    | +32.96%             | +29.24% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A      | NÃO    | 14 / 14 / 14                 | +6.14%<br>[+3.70%, +8.65%] | -15.59%<br>[-55.55%, +26.18%]   | -11.66%             | -30.05% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__England League 1 | SIM    | 13 / 13 / 13                 | +6.44%<br>[+4.73%, +8.02%] | +41.46%<br>[+0.70%, +79.62%]    | +32.44%             | +28.92% | BackPre: ROI sig>0                                       |

| Chave (combinação x liga)                         | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)              | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|---------------------------------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any_France Ligue 1                       | NÃO    | 13 / 11 / 13                  | +5.53%<br>[+3.91%, +7.14%]   | -37.51%<br>[-76.50%, +2.06%]   | -28.95%             | -52.92% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any_England League 2                     | SIM    | 12 / 10 / 12                  | +8.43%<br>[+5.84%, +11.05%]  | +30.95%<br>[-15.93%, +76.76%]  | +22.46%             | +15.12% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any_England Football League Championship | SIM    | 11 / 9 / 10                   | +4.53%<br>[+1.78%, +7.24%]   | +28.04%<br>[-18.50%, +74.37%]  | +20.35%             | +13.69% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any_Spain La Liga                        | NÃO    | 11 / 11 / 11                  | +7.24%<br>[+5.37%, +9.01%]   | -6.13%<br>[-53.15%, +41.05%]   | -4.04%              | -22.27% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any_Spain Segunda División RFEF          | NÃO    | 11 / 0 / 11                   | —                            | -15.46%<br>[-54.43%, +30.37%]  | -11.34%             | -26.72% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)     |
| Lay_Pre_No_France Ligue 1                         | NÃO    | 11 / 10 / 11                  | +6.68%<br>[+4.46%, +8.98%]   | -2.01%<br>[-51.40%, +46.91%]   | -1.06%              | -20.66% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any_England National League South        | SIM    | 9 / 2 / 8                     | +5.43%<br>[+5.02%, +5.84%]   | +48.51%<br>[-0.45%, +85.74%]   | +36.39%             | +36.19% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Lay_Pre_No_Germany Bundesliga                     | SIM    | 9 / 9 / 9                     | +5.27%<br>[+2.83%, +8.00%]   | +39.75%<br>[-12.85%, +92.63%]  | +26.62%             | +20.22% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any_England National League              | SIM    | 8 / 5 / 7                     | +10.14%<br>[+8.78%, +12.47%] | +91.88%<br>[+63.40%, +112.77%] | +82.69%             | +85.83% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Back_Pre_Any_England Premier League               | SIM    | 8 / 8 / 8                     | +6.97%<br>[+5.54%, +8.37%]   | +73.19%<br>[+28.83%, +114.34%] | +54.98%             | +60.10% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Lay_Pre_No_England Football League Championship   | NÃO    | 8 / 8 / 7                     | +6.96%<br>[+5.00%, +8.86%]   | -27.36%<br>[-85.71%, +29.24%]  | -16.59%             | -42.80% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |

| Chave (combinação×liga)          | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                  |
|----------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__Spain La Liga        | SIM    | 8 / 8 / 8                    | +4.35%<br>[+2.40%, +6.55%] | +29.60%<br>[-10.19%, +71.87%]  | +22.83%             | +15.76% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0) |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga | NÃO    | 7 / 7 / 7                    | +4.65%<br>[+1.01%, +8.04%] | -42.84%<br>[-100.00%, +16.66%] | -25.90%             | -70.34% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)    |

Train 2026-02-06→2026-02-23 → Test 2026-02-24→2026-02-25

| Chave (combinação×liga)                   | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                 | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|-------------------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                               | SIM    | 183 / — / 165                | —                          | +10.76%<br>[-6.02%, +29.63%]    | +10.42%             | +4.61%  | BackIn: ROI>0=True                                       |
| Lay_In_Yes                                | SIM    | 49 / — / 45                  | —                          | +41.60%<br>[-17.09%, +116.94%]  | +24.78%             | +16.84% | In: ROI>0=True                                           |
| Lay_In_No                                 | SIM    | 46 / — / 40                  | —                          | +308.79%<br>[-24.00%, +937.56%] | +11.68%             | +11.32% | In: ROI>0=True                                           |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A               | NÃO    | 16 / 16 / 15                 | +6.19%<br>[+3.79%, +8.67%] | -47.78%<br>[-74.05%, -16.20%]   | -40.63%             | -55.01% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)                            |
| Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF | NÃO    | 14 / 0 / 14                  | —                          | -19.30%<br>[-56.06%, +16.98%]   | -14.46%             | -28.48% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)     |
| Lay_Pre_No__England League 1              | SIM    | 14 / 13 / 14                 | +5.39%<br>[+4.49%, +6.30%] | +42.70%<br>[-0.24%, +81.05%]    | +33.73%             | +29.24% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                 | NÃO    | 14 / 14 / 14                 | +6.14%<br>[+3.70%, +8.65%] | -15.59%<br>[-55.55%, +26.18%]   | -10.71%             | -30.05% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__England League 1            | SIM    | 13 / 13 / 13                 | +6.44%<br>[+4.73%, +8.02%] | +41.46%<br>[+0.70%, +79.62%]    | +33.17%             | +28.92% | BackPre: ROI sig>0                                       |



| Chave (combinação x liga)                         | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)              | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|---------------------------------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any_France Ligue 1                       | NÃO    | 13 / 11 / 13                  | +5.53%<br>[+3.91%, +7.14%]   | -37.51%<br>[-76.50%, +2.06%]   | -28.00%             | -52.92% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any_England League 2                     | SIM    | 12 / 10 / 12                  | +8.43%<br>[+5.84%, +11.05%]  | +30.95%<br>[-15.93%, +76.76%]  | +23.45%             | +15.12% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any_England Football League Championship | SIM    | 11 / 9 / 10                   | +4.53%<br>[+1.78%, +7.24%]   | +28.04%<br>[-18.50%, +74.37%]  | +21.35%             | +13.69% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any_Spain La Liga                        | NÃO    | 11 / 11 / 11                  | +7.24%<br>[+5.37%, +9.01%]   | -6.13%<br>[-53.15%, +41.05%]   | -2.90%              | -22.27% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No_France Ligue 1                         | SIM    | 11 / 10 / 11                  | +6.68%<br>[+4.46%, +8.98%]   | -2.01%<br>[-51.40%, +46.91%]   | +0.13%              | -20.66% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any_England National League South        | SIM    | 9 / 2 / 8                     | +5.43%<br>[+5.02%, +5.84%]   | +48.51%<br>[-0.45%, +85.74%]   | +37.22%             | +36.19% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any_England Premier League               | SIM    | 9 / 9 / 9                     | +5.51%<br>[+2.64%, +7.90%]   | +54.54%<br>[+5.20%, +101.57%]  | +39.45%             | +40.75% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Lay_Pre_No_Germany Bundesliga                     | SIM    | 9 / 9 / 9                     | +5.27%<br>[+2.83%, +8.00%]   | +39.75%<br>[-12.85%, +92.63%]  | +27.77%             | +20.22% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any_England National League              | SIM    | 8 / 5 / 7                     | +10.14%<br>[+8.78%, +12.47%] | +91.88%<br>[+63.40%, +112.77%] | +82.94%             | +85.83% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Lay_Pre_No_England Football League Championship   | NÃO    | 8 / 8 / 7                     | +6.96%<br>[+5.00%, +8.86%]   | -27.36%<br>[-85.71%, +29.24%]  | -15.03%             | -42.80% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No_Spain La Liga                          | SIM    | 8 / 8 / 8                     | +4.35%<br>[+2.40%, +6.55%]   | +29.60%<br>[-10.19%, +71.87%]  | +23.65%             | +15.76% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |

| Chave (combinação×liga)         | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                               |
|---------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any_Germany Bundesliga | NÃO    | 7 / 7 / 7                    | +4.65%<br>[+1.01%, +8.04%] | -42.84%<br>[-100.00%, +16.66%] | -24.25%             | -70.34% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False) |

Train 2026-02-06→2026-02-25 → Test 2026-02-26→2026-02-27

| Chave (combinação×liga)                  | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                 | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|------------------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                              | SIM    | 185 / — / 166                | —                           | +11.40%<br>[-5.62%, +30.24%]    | +11.05%             | +5.39%  | BackIn: ROI>0=True                                       |
| Lay_In_No                                | SIM    | 59 / — / 50                  | —                           | +226.70%<br>[-40.18%, +723.86%] | +13.15%             | -9.43%  | In: ROI>0=True                                           |
| Lay_In_Yes                               | SIM    | 52 / — / 48                  | —                           | +36.69%<br>[-17.53%, +105.47%]  | +23.96%             | +12.45% | In: ROI>0=True                                           |
| Back_Pre_Any_Italy Serie A               | NÃO    | 16 / 16 / 15                 | +6.19%<br>[+3.79%, +8.67%]  | -47.78%<br>[-74.05%, -16.20%]   | -41.03%             | -55.01% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)                            |
| Lay_Pre_No_England League 1              | SIM    | 15 / 14 / 15                 | +4.64%<br>[+3.14%, +5.96%]  | +46.88%<br>[+8.68%, +83.21%]    | +38.63%             | +34.67% | LayPre: ROI sig>0                                        |
| Back_Pre_Any_Spain Segunda División RFEF | NÃO    | 14 / 0 / 14                  | —                           | -19.30%<br>[-56.06%, +16.98%]   | -14.71%             | -28.48% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)     |
| Lay_Pre_No_Italy Serie A                 | NÃO    | 14 / 14 / 14                 | +6.14%<br>[+3.70%, +8.65%]  | -15.59%<br>[-55.55%, +26.18%]   | -10.95%             | -30.05% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any_England League 1            | SIM    | 13 / 13 / 13                 | +6.44%<br>[+4.73%, +8.02%]  | +41.46%<br>[+0.70%, +79.62%]    | +33.59%             | +28.92% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Back_Pre_Any_France Ligue 1              | NÃO    | 13 / 11 / 13                 | +5.53%<br>[+3.91%, +7.14%]  | -37.51%<br>[-76.50%, +2.06%]    | -28.47%             | -52.92% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any_England League 2            | SIM    | 12 / 10 / 12                 | +8.43%<br>[+5.84%, +11.05%] | +30.95%<br>[-15.93%, +76.76%]   | +23.79%             | +15.12% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |

| Chave (combinação×liga)                            | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)              | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | SIM    | 11 / 9 / 10                   | +4.53%<br>[+1.78%, +7.24%]   | +28.04%<br>[-18.50%, +74.37%]  | +21.66%             | +13.69% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                        | NÃO    | 11 / 11 / 11                  | +7.24%<br>[+5.37%, +9.01%]   | -6.13%<br>[-53.15%, +41.05%]   | -3.05%              | -22.27% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                         | SIM    | 11 / 10 / 11                  | +6.68%<br>[+4.46%, +8.98%]   | -2.01%<br>[-51.40%, +46.91%]   | +0.03%              | -20.66% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__England National League South        | SIM    | 9 / 2 / 8                     | +5.43%<br>[+5.02%, +5.84%]   | +48.51%<br>[-0.45%, +85.74%]   | +37.76%             | +36.19% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__England Premier League               | SIM    | 9 / 9 / 9                     | +5.51%<br>[+2.64%, +7.90%]   | +54.54%<br>[+5.20%, +101.57%]  | +40.13%             | +40.75% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                     | SIM    | 9 / 9 / 9                     | +5.27%<br>[+2.83%, +8.00%]   | +39.75%<br>[-12.85%, +92.63%]  | +28.28%             | +20.22% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__England National League              | SIM    | 8 / 5 / 7                     | +10.14%<br>[+8.78%, +12.47%] | +91.88%<br>[+63.40%, +112.77%] | +83.45%             | +85.83% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship   | NÃO    | 8 / 8 / 7                     | +6.96%<br>[+5.00%, +8.86%]   | -27.36%<br>[-85.71%, +29.24%]  | -15.53%             | -42.80% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                          | SIM    | 8 / 8 / 8                     | +4.35%<br>[+2.40%, +6.55%]   | +29.60%<br>[-10.19%, +71.87%]  | +23.94%             | +15.76% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                   | NÃO    | 7 / 7 / 7                     | +4.65%<br>[+1.01%, +8.04%]   | -42.84%<br>[-100.00%, +16.66%] | -24.99%             | -70.34% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |

**Train 2026-02-06→2026-02-27 → Test 2026-02-28→2026-03-01**

| Chave (combinação x liga)                         | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                 | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|---------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Back_In_Any                                       | SIM    | 185 / — / 166              | —                           | +11.40%<br>[-5.62%, +30.24%]    | +10.70%             | +5.39%  | BackIn: ROI>0=True                                       |
| Lay_In_No                                         | SIM    | 63 / — / 54                | —                           | +208.68%<br>[-38.77%, +670.02%] | +7.13%              | -9.92%  | In: ROI>0=True                                           |
| Lay_In_Yes                                        | SIM    | 58 / — / 52                | —                           | +33.33%<br>[-18.28%, +99.20%]   | +20.57%             | +10.39% | In: ROI>0=True                                           |
| Back_Pre_Any_Italy Serie A                        | NÃO    | 16 / 16 / 15               | +6.19%<br>[+3.79%, +8.67%]  | -47.78%<br>[-74.05%, -16.20%]   | -42.63%             | -55.01% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)                            |
| Lay_Pre_No_England League 1                       | SIM    | 15 / 14 / 15               | +4.64%<br>[+3.14%, +5.96%]  | +46.88%<br>[+8.68%, +83.21%]    | +37.98%             | +34.67% | LayPre: ROI sig>0                                        |
| Back_Pre_Any_Spain Segunda División RFEF          | NÃO    | 14 / 0 / 14                | —                           | -19.30%<br>[-56.06%, +16.98%]   | -16.52%             | -28.48% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)     |
| Lay_Pre_No_Italy Serie A                          | NÃO    | 14 / 14 / 14               | +6.14%<br>[+3.70%, +8.65%]  | -15.59%<br>[-55.55%, +26.18%]   | -13.02%             | -30.05% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any_England League 1                     | SIM    | 13 / 13 / 13               | +6.44%<br>[+4.73%, +8.02%]  | +41.46%<br>[+0.70%, +79.62%]    | +32.75%             | +28.92% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Back_Pre_Any_France Ligue 1                       | NÃO    | 13 / 11 / 13               | +5.53%<br>[+3.91%, +7.14%]  | -37.51%<br>[-76.50%, +2.06%]    | -30.85%             | -52.92% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any_England League 2                     | SIM    | 12 / 10 / 12               | +8.43%<br>[+5.84%, +11.05%] | +30.95%<br>[-15.93%, +76.76%]   | +22.40%             | +15.12% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any_England Football League Championship | SIM    | 11 / 9 / 10                | +4.53%<br>[+1.78%, +7.24%]  | +28.04%<br>[-18.50%, +74.37%]   | +20.19%             | +13.69% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any_Spain La Liga                        | NÃO    | 11 / 11 / 11               | +7.24%<br>[+5.37%, +9.01%]  | -6.13%<br>[-53.15%, +41.05%]    | -5.37%              | -22.27% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |

| Chave (combinação×liga)                          | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)              | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                       | NÃO    | 11 / 10 / 11                  | +6.68%<br>[+4.46%, +8.98%]   | -2.01%<br>[-51.40%, +46.91%]   | -2.32%              | -20.66% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                   | SIM    | 10 / 10 / 10                  | +5.04%<br>[+2.86%, +7.51%]   | +45.67%<br>[-3.04%, +92.32%]   | +32.89%             | +28.41% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__England National League South      | SIM    | 9 / 2 / 8                     | +5.43%<br>[+5.02%, +5.84%]   | +48.51%<br>[-0.45%, +85.74%]   | +36.91%             | +36.19% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__England Premier League             | SIM    | 9 / 9 / 9                     | +5.51%<br>[+2.64%, +7.90%]   | +54.54%<br>[+5.20%, +101.57%]  | +39.21%             | +40.75% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship | NÃO    | 9 / 9 / 8                     | +5.48%<br>[+2.25%, +8.26%]   | -37.08%<br>[-87.50%, +13.09%]  | -27.49%             | -49.97% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__England National League            | SIM    | 8 / 5 / 7                     | +10.14%<br>[+8.78%, +12.47%] | +91.88%<br>[+63.40%, +112.77%] | +83.64%             | +85.83% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                        | SIM    | 8 / 8 / 8                     | +4.35%<br>[+2.40%, +6.55%]   | +29.60%<br>[-10.19%, +71.87%]  | +22.79%             | +15.76% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                 | NÃO    | 7 / 7 / 7                     | +4.65%<br>[+1.01%, +8.04%]   | -42.84%<br>[-100.00%, +16.66%] | -29.09%             | -70.34% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |

Train 2026-02-06→2026-03-01 → Test 2026-03-02→2026-03-03

| Chave (combinação×liga) | Ativa? | Jogos treinados (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90)                 | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo             |
|-------------------------|--------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|---------|--------------------|
| Back_In_Any             | SIM    | 187 / — / 168                 | —               | +11.29%<br>[-5.92%, +29.51%]    | +10.45%             | +5.57%  | BackIn: ROI>0=True |
| Lay_In_No               | SIM    | 67 / — / 58                   | —               | +190.94%<br>[-39.34%, +615.36%] | +4.36%              | -11.61% | In: ROI>0=True     |

| Chave (combinação×liga)                           | Ativa? | Jogos treinado (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)               | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|---------------------------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Lay_In_Yes                                        | SIM    | 62 / — / 56                  | —                           | +35.34%<br>[-11.37%, +98.06%] | +21.98%             | +14.55% | In: ROI>0=True                                           |
| Back_Pre_Any_Italy Serie A                        | NÃO    | 16 / 16 / 15                 | +6.19%<br>[+3.79%, +8.67%]  | -47.78%<br>[-74.05%, -16.20%] | -43.10%             | -55.01% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)                            |
| Lay_Pre_No_England League 1                       | SIM    | 15 / 14 / 15                 | +4.64%<br>[+3.14%, +5.96%]  | +46.88%<br>[+8.68%, +83.21%]  | +37.38%             | +34.67% | LayPre: ROI sig>0                                        |
| Back_Pre_Any_Spain Segunda División RFEF          | NÃO    | 14 / 0 / 14                  | —                           | -19.30%<br>[-56.06%, +16.98%] | -17.18%             | -28.48% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)     |
| Lay_Pre_No_Italy Serie A                          | NÃO    | 14 / 14 / 14                 | +6.14%<br>[+3.70%, +8.65%]  | -15.59%<br>[-55.55%, +26.18%] | -13.81%             | -30.05% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any_England League 1                     | SIM    | 13 / 13 / 13                 | +6.44%<br>[+4.73%, +8.02%]  | +41.46%<br>[+0.70%, +79.62%]  | +32.08%             | +28.92% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Back_Pre_Any_France Ligue 1                       | NÃO    | 13 / 11 / 13                 | +5.53%<br>[+3.91%, +7.14%]  | -37.51%<br>[-76.50%, +2.06%]  | -31.62%             | -52.92% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Back_Pre_Any_England League 2                     | SIM    | 12 / 10 / 12                 | +8.43%<br>[+5.84%, +11.05%] | +30.95%<br>[-15.93%, +76.76%] | +21.52%             | +15.12% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any_England Football League Championship | SIM    | 11 / 9 / 10                  | +4.53%<br>[+1.78%, +7.24%]  | +28.04%<br>[-18.50%, +74.37%] | +19.31%             | +13.69% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any_Spain La Liga                        | NÃO    | 11 / 11 / 11                 | +7.24%<br>[+5.37%, +9.01%]  | -6.13%<br>[-53.15%, +41.05%]  | -6.33%              | -22.27% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |
| Lay_Pre_No_France Ligue 1                         | NÃO    | 11 / 10 / 11                 | +6.68%<br>[+4.46%, +8.98%]  | -2.01%<br>[-51.40%, +46.91%]  | -3.34%              | -20.66% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Lay_Pre_No_Germany Bundesliga                     | SIM    | 10 / 10 / 10                 | +5.04%<br>[+2.86%, +7.51%]  | +45.67%<br>[-3.04%, +92.32%]  | +32.00%             | +28.41% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |

| Chave (combinação x liga)                        | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)              | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                                   |
|--------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Back_Pre_Any__England National League South      | SIM    | 9 / 2 / 8                  | +5.43%<br>[+5.02%, +5.84%]   | +48.51%<br>[-0.45%, +85.74%]   | +36.16%             | +36.19% | BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)           |
| Back_Pre_Any__England Premier League             | SIM    | 9 / 9 / 9                  | +5.51%<br>[+2.64%, +7.90%]   | +54.54%<br>[+5.20%, +101.57%]  | +38.32%             | +40.75% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship | NÃO    | 9 / 9 / 8                  | +5.48%<br>[+2.25%, +8.26%]   | -37.08%<br>[-87.50%, +13.09%]  | -28.60%             | -49.97% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False) |
| Back_Pre_Any__England National League            | SIM    | 8 / 5 / 7                  | +10.14%<br>[+8.78%, +12.47%] | +91.88%<br>[+63.40%, +112.77%] | +83.38%             | +85.83% | BackPre: ROI sig>0                                       |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                        | SIM    | 8 / 8 / 8                  | +4.35%<br>[+2.40%, +6.55%]   | +29.60%<br>[-10.19%, +71.87%]  | +22.07%             | +15.76% | LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)  |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                 | NÃO    | 7 / 7 / 7                  | +4.65%<br>[+1.01%, +8.04%]   | -42.84%<br>[-100.00%, +16.66%] | -30.46%             | -70.34% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)     |

#### Notas importantes:

- Se Jogos OOS for baixo em muitos passos, você ainda não tem volume suficiente para decisões por combinação. Nesse cenário faz sentido **Bayes hierárquico (partial pooling)** para estabilizar estimativas.
- **Lucro (estratégia, budget)** acima já incorpora a política de risco por jogo (match budget) e é a métrica principal.
- O walk-forward usa ROI no **ponto de entrada**: Back em  $t_0$ ; Lay em  $t_{\text{reversal}}$  quando existir, senão  $t_{\text{last}} (-t+20s)$ .
- Para Lay pre-match, o CLV usado na seleção é  $\text{clv\_conv} = -(\text{entry-closing})/\text{closing}$ , ou seja **Lay “bom” tende a ser positivo**.
- Para pre-match, também é útil monitorar CLV OOS (menos dependente de resultados), mas CLV mede qualidade de entrada, não P&L.

#### O que significa 'Bayes hierárquico / partial pooling' aqui?

Quando você tem poucas partidas por combinação na janela de treino/teste, o estimador (ex.: ROI p30) fica muito ruidoso e pode alternar sinal por acaso. O Bayes hierárquico modela cada combinação como um desvio de um **efeito global** (ex.: ROI médio global do live) e aplica **shrinkage**: combinações com pouco N são puxadas para o global; combinações com muito N “ganham identidade própria”.

Na prática isso reduz falsos positivos/negativos no rolling e torna a seleção mais estável quando o volume ainda é baixo.

### 1.1 Estimativa 30 dias (OOS): turnover, lucro, banca, ROI/banca e drawdown



Esta estimativa usa o walk-forward acima como **simulador OOS**. O lucro pode ser reportado em duas versões:

- **obs.:** apenas jogos com ROI (placar) disponível.
- **exp.:** expande o lucro para a população elegível usando scaling por exposição/turnover (assume missing-at-random condicional à estratégia).

**Padrão de risco:** P&L aqui já é calculado com **budget por jogo (match\_id)** consumido ao longo do tempo (Back=1.00% da banca ref; Lay=0.50% em liability; cap por sinal=33% do budget; mode=fixed).

**Sizing FLAT (quando aplicável no WF):** Back stake=1.00 | Lay liability=1.00.

| Premissa                                   | Valor            |
|--------------------------------------------|------------------|
| Train mode (OOS)                           | expanding        |
| Scheme pre-match (OOS)                     | KELLY_0.25       |
| Scheme in-match (OOS)                      | FLAT             |
| Expansão missing ROI                       | ON               |
| Dias OOS (calendário de teste)             | 24               |
| Dias OOS com OK ( $\geq 1$ evento OK/conf) | 24               |
| Turnover 30d (proj., calendário)           | 4050.36          |
| Turnover 30d (proj., cond OK)              | 4050.36          |
| Turnover 30d (Pre/In)                      | 3709.11 / 341.25 |
| Lucro 30d (obs., calendário)               | 798.45           |
| Lucro 30d (obs., cond OK)                  | 798.45           |
| Lucro 30d (obs.) Pre/In                    | 784.49 / 13.96   |
| Lucro 30d (exp., calendário)               | 829.45           |
| Lucro 30d (exp., cond OK)                  | 829.45           |
| Lucro 30d (exp.) Pre/In                    | 823.11 / 10.90   |
| Banca risco p99 (Back+Lay)                 | 1185.40          |
| Banca liquidez p99 (+buf)                  | 1674.10          |
| Banca recomendada (max)                    | 1674.10          |
| ROI/banca 30d (obs., calendário)           | 47.69%           |
| ROI/banca 30d (obs., cond OK)              | 47.69%           |
| ROI/banca 30d (exp., calendário)           | 49.55%           |
| ROI/banca 30d (exp., cond OK)              | 49.55%           |
| DD 30d p95 (obs., calendário)              | 14.98            |
| DD 30d p95 (obs., cond OK)                 | 14.98            |
| DD 30d p95 (exp., calendário)              | 19.17            |



| Premissa                   | Valor |
|----------------------------|-------|
| DD 30d p95 (exp., cond OK) | 18.13 |

#### Ablation (OOS): operar só Pre vs só In (com o MESMO budget/sizing)

| Universo | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d (exp.) |
|----------|--------------|------------------|-------------------------|
| Só Pre   | 3709.11      | 823.11           | 22.19%                  |
| Só In    | 341.25       | 10.90            | 3.20%                   |

## 1.2 Governança de exposição por jogo (budget por match\_id) — sensibilidade

Objetivo: evitar concentração quando um mesmo jogo gera muitos sinais. Simulamos um orçamento de exposição por jogo, consumido ao longo do tempo.

- **Back** consome budget em **stake**.
- **Lay** consome budget em **liability**.
- Também aplicamos um cap por sinal como fração do budget do jogo (para não gastar tudo no 1º sinal).

Importante: o budget é parametrizado como fração de uma referência de banca. Aqui usamos:

- se `--kelly-bankroll` estiver setado: essa banca explícita;
- senão: a Banca recomendada (max) estimada na 12.1 (baseline).

Referência de banca p/ budget: 10000.00 | budgets por jogo aplicados em stake (Back) e liability (Lay).

| Cenário                      | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| BASELINE (sem budget)        | 4050.36      | 829.45           | 1674.10          | 49.55%               | 19.17             |
| BUDGET_0.50%/0.25% cap25%    | 3082.78      | 228.34           | 841.85           | 27.12%               | 63.07             |
| BUDGET_1.00%/0.50% cap33%    | 6699.45      | 690.42           | 1948.17          | 35.44%               | 215.11            |
| BUDGET_2.00%/1.00% cap50%    | 14115.22     | 1761.52          | 4242.08          | 41.52%               | 747.35            |
| BUDGET_3.00%/1.50% cap33%    | 14891.97     | 1634.08          | 4466.89          | 36.58%               | 1079.78           |
| BUDGET_4.00%/2.00% cap33%    | 17808.05     | 2000.31          | 5330.50          | 37.53%               | 1421.28           |
| BUDGET_3.00%/1.50% cap50%    | 18165.72     | 2673.76          | 5493.21          | 48.67%               | 968.08            |
| BUDGET_4.00%/2.00% cap50%    | 20764.47     | 2689.58          | 6282.58          | 42.81%               | 1296.27           |
| BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25% | 3508.90      | 312.97           | 966.90           | 32.37%               | 59.17             |
| BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33% | 7653.55      | 913.59           | 2235.31          | 40.87%               | 199.02            |

| Cenário                       | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|-------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| BUDGET_EQ_2.00%/2.0 0% cap50% | 16274.94     | 2213.09          | 4874.23          | 45.40%               | 690.81            |
| BUDGET_EQ_3.00%/3.0 0% cap33% | 17042.93     | 2090.22          | 5096.47          | 41.01%               | 1012.21           |
| BUDGET_EQ_4.00%/4.0 0% cap33% | 19157.51     | 2271.48          | 5732.10          | 39.63%               | 1414.68           |
| BUDGET_EQ_3.00%/3.0 0% cap50% | 19191.72     | 2896.45          | 5816.99          | 49.79%               | 983.19            |
| BUDGET_EQ_4.00%/4.0 0% cap50% | 20838.58     | 2747.62          | 6321.83          | 43.46%               | 1282.25           |

#### Risk-adaptive (signals\_sqrt): sensibilidade variando budgets/caps

| Cenário (risk)                                     | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|----------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_0.50%/0.25% cap25%    | 2491.02      | 174.76           | 627.88           | 27.83%               | 37.34             |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_1.00%/0.50% cap33%    | 5329.56      | 499.73           | 1463.35          | 34.15%               | 90.57             |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_2.00%/1.00% cap50%    | 11505.36     | 1224.39          | 3315.11          | 36.93%               | 500.86            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_3.00%/1.50% cap33%    | 12140.25     | 1251.88          | 3547.62          | 35.29%               | 624.35            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_4.00%/2.00% cap33%    | 14643.54     | 1606.75          | 4301.32          | 37.35%               | 844.70            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_3.00%/1.50% cap50%    | 15049.19     | 1751.44          | 4426.05          | 39.57%               | 711.21            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_4.00%/2.00% cap50%    | 17669.44     | 2340.23          | 5268.36          | 44.42%               | 834.20            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25% | 2854.37      | 258.46           | 730.35           | 35.39%               | 34.74             |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33% | 6154.64      | 726.93           | 1712.32          | 42.45%               | 84.40             |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50% | 13393.44     | 1651.96          | 3879.84          | 42.58%               | 450.86            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33% | 14019.82     | 1681.34          | 4077.70          | 41.23%               | 585.92            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33% | 16246.07     | 1925.32          | 4777.82          | 40.30%               | 826.68            |

| Cenário (risk)                                     | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|----------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50% | 16459.23     | 1985.64          | 4867.36          | 40.79%               | 683.73            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50% | 18446.01     | 2442.16          | 5517.19          | 44.26%               | 837.15            |

Leitura:

- Se a curva com budget melhora muito (menos negativo ou mais positivo) com pouca perda de turnover, o problema era **concentração por jogo**.
- Se tudo continuar negativo, o problema é **edge OOS** (principalmente in-match) e budget só reduz a escala da perda.

### 1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap\_sinal=33%).

#### Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca\_risco\_p99} ; \text{banca\_liq\_p99})$ .

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos  $\text{Lucro 30d} / \text{Banca rec. (max)}$  (não  $\text{Lucro} / \text{Banca (ref)}$ ), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

| Banca (ref) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|-------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10000.00    | 6308.35      | 625.01           | 1872.97          | 33.37%               | 241.03            |
| 50000.00    | 20658.78     | 1778.32          | 6345.98          | 28.02%               | 1889.43           |
| 100000.00   | 32589.97     | 1519.23          | 9705.70          | 15.65%               | 3345.39           |
| 500000.00   | 66561.87     | -4679.78         | 20172.11         | -23.20%              | 15098.36          |

### 1.2c Sensibilidade por banca — RISK(signals\_sqrt) + BUDGET\_EQ\_4.00%/4.00% cap50%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk\_mode=signals\_sqrt** e budgets **EQ** (Back=4%, Lay=4%) com **cap por sinal=50%** do budget do jogo.

| Banca (ref) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|-------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10000.00    | 17406.11     | 2324.24          | 5317.62          | 43.71%               | 857.09            |
| 50000.00    | 44185.45     | 3439.08          | 12012.59         | 28.63%               | 3248.34           |
| 100000.00   | 61116.82     | -1743.49         | 18049.96         | -9.66%               | 9706.64           |
| 500000.00   | 135127.09    | -13670.83        | 47257.26         | -28.93%              | 40423.00          |

## 1.2d Sensibilidade por banca — RISK(signals\_sqrt) + BUDGET\_EQ\_2.00%/2.00% cap33%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk\_mode=signals\_sqrt** e budgets **EQ** (Back=2%, Lay=2%) com **cap por sinal=33%** do budget do jogo.

| Banca (ref) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|-------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10000.00    | 9732.85      | 1102.81          | 2851.68          | 38.67%               | 382.78            |
| 50000.00    | 30664.87     | 3584.38          | 8786.23          | 40.80%               | 2113.12           |
| 100000.00   | 44182.58     | 3721.37          | 12081.14         | 30.80%               | 3088.53           |
| 500000.00   | 94405.71     | -1212.23         | 27412.14         | -4.42%               | 18860.22          |

## 1.3 Linha AH (0-1, 1-2, 2+) no OOS — sensibilidade e política

Interpretação operacional (proxy de liquidez do **mercado AH**): linhas extremas (ex.: **AH 2+**) tendem a ser menos líquidas e podem sofrer mais com slippage/execução. Aqui testamos políticas de filtro por | line | no OOS.

Buckets usados: **0-1, 1-2, 2+** (por abs( line )).

| Cenário               | Scope | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d | DD 30d p95 |
|-----------------------|-------|--------------|------------------|------------------|------------|
| BASELINE (sem filtro) | —     | 9283.35      | 473.28           | 5.10%            | 382.55     |
| GATE abs<=2.0         | pre   | 6699.45      | 690.42           | 10.31%           | 207.38     |
| GATE abs<=2.0         | all   | 6474.94      | 674.44           | 10.42%           | 206.29     |
| GATE abs<=1.0         | pre   | 4567.68      | 764.68           | 16.74%           | 14.32      |
| GATE abs<=1.0         | all   | 4297.00      | 754.28           | 17.55%           | 6.01       |

**Ablation (diagnóstico)**: operar apenas em um bucket de linha (budget reinicia por step; serve como diagnóstico, não como decomposição exata do baseline).

| Bucket | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d |
|--------|--------------|------------------|------------------|
| AH 0-1 | 4297.00      | 754.28           | 17.55%           |
| AH 1-2 | 2395.73      | -73.64           | -3.07%           |
| AH 2+  | 2808.41      | -209.18          | -7.45%           |

**Política sugerida (OOS)**: se AH 2+ degradar ROI/turnover, começar com --wf-ah-max-abs-line 2 --wf-ah-scope all (ou pre).

## 1.4 Liquidez por limit (betslip\_limit) no OOS — sensibilidade (opcional)

Este bloco é **opcional** e usa o proxy **betslip\_limit/lay.available\_limit** (capacidade por aposta) como outra visão de liquidez.

| Cenário  | Scope | limiar (mediana, treino) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d | DD 30d p95 |
|----------|-------|--------------------------|--------------|------------------|------------------|------------|
| BASELINE | —     | —                        | 9283.35      | 473.28           | 5.10%            | 378.77     |

| Cenário      | Scope | limiar (mediana, treino) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d | DD 30d p95 |
|--------------|-------|--------------------------|--------------|------------------|------------------|------------|
| LIQ_GATE_P50 | pre   | 91.53                    | 5373.03      | 296.19           | 5.51%            | 505.58     |
| LIQ_GATE_P75 | pre   | 360.60                   | 2936.46      | -361.30          | -12.30%          | 865.17     |
| LIQ_GATE_P50 | all   | 151.43                   | 7259.93      | 143.11           | 1.97%            | 722.04     |

Política sugerida (opcional): --wf-liquidity-mode gate\_p50 --wf-liquidity-scope pre.

#### Volume e stake médio por combinação (janela OOS, com budget padrão)

| Combinação                                  | #steps ativa | Jogos OOS (uniques) | N event os OOS | Stake eq. médio | Observação                         |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|
| Back_Pre_Any__England National League       | 11           | 13                  | 15             | 75.12           | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England National League South | 11           | 8                   | 8              | 37.31           | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England Premier League        | 11           | 17                  | 24             | 303.26          | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__UEFA Champions League         | 10           | 11                  | 18             | 73.84           | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England League 1              | 10           | 22                  | 39             | 70.86           | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__AFC Asian Champions League    | 9            | 0                   | 0              | —               | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Scotland League 1             | 9            | 4                   | 6              | 44.60           | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__France Ligue 2                  | 9            | 0                   | 0              | —               | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga              | 9            | 16                  | 18             | 76.24           | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                   | 9            | 10                  | 14             | 76.14           | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__UEFA Europa League              | 9            | 10                  | 11             | 77.74           | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__UEFA Champions League          | 9            | 2                   | 2              | 21.49           | budget reduz concentração por jogo |
| Back_In_Any                                 | 8            | 84                  | 138            | 1.00            | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_In_No                                   | 8            | 64                  | 65             | 1.81            | budget reduz concentração por jogo |

| Combinação                                             | #steps<br>ativa | Jogos OOS<br>(uniques) | N event<br>os OOS | Stake eq.<br>médio | Observação                            |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Back_Pre_Any__Club Friendly                            | 8               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England Football<br>League Championship  | 8               | 5                      | 9                 | 75.78              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England League 2                         | 8               | 4                      | 7                 | 96.14              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England National<br>League North         | 8               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__UEFA Europa<br>League                    | 8               | 4                      | 6                 | 92.37              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_In_Yes                                             | 8               | 51                     | 58                | 1.37               | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__England League 1                           | 8               | 6                      | 9                 | 54.35              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__England League 2                           | 8               | 2                      | 2                 | 35.09              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__England National<br>League North           | 8               | 1                      | 1                 | 66.82              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Portugal Primeira<br>Liga                  | 8               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Scotland Premier<br>League                 | 8               | 1                      | 1                 | 0.90               | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Spain Second<br>Division A (Liga Adelante) | 8               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__England Football<br>League Championship   | 8               | 1                      | 1                 | 71.61              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__UEFA Europa<br>League                     | 8               | 2                      | 2                 | 54.82              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Argentina Primera<br>Nacional              | 7               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__Argentina Primera<br>Nacional             | 7               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__England Premier<br>League                  | 6               | 11                     | 14                | 45.86              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__USA Major League<br>Soccer                | 6               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Scotland League 1                          | 5               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |

| Combinação                                | #steps ativa | Jogos OOS (uniques) | N event os OOS | Stake eq. médio | Observação                         |
|-------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|
| Lay_Pre_Yes__Germany Bundesliga           | 5            | 3                   | 3              | 68.61           | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Club Friendly                 | 4            | 9                   | 10             | 71.90           | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga               | 3            | 20                  | 41             | 123.97          | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                | 3            | 7                   | 12             | 76.73           | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__England National League South | 3            | 0                   | 0              | —               | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__Scotland Championship        | 3            | 0                   | 0              | —               | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                 | 1            | 8                   | 10             | 39.00           | budget reduz concentração por jogo |

## Apêndice — Diagnósticos e in-sample

\_Nota: as seções abaixo mantêm a numeração original do relatório completo.\_

### 1) Contexto do corte (b808)

| Indicador                                    | Valor    |
|----------------------------------------------|----------|
| Auditorias H3B UP (match + kickoff passado)  | 23312    |
| Betslip bruto                                | 6718     |
| Betslip confiável (diff -10% a +10%)         | 4060     |
| Descartados no filtro de qualidade           | 2658     |
| Jogos únicos (geral)                         | 1776     |
| Média de observações por jogo                | 13.1     |
| Jogos únicos com betslip confiável           | 683      |
| Distribuição por market_type                 | AH=23312 |
| Jogos únicos (AH) no recorte                 | 1776     |
| Jogos únicos (AH) com closing_odd disponível | 966      |
| Cobertura closing_odd (AH)                   | 54.4%    |

### 2) Base comparativa: API vs DOM

| Métrica                                              | API (v4.0-api) | DOM (v1.0) |
|------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Total de observações                                 | 6182           | 2066       |
| Com betslip confiável                                | 3822           | 72         |
| Com CLV pre-match (betslip)                          | 2053           | 25         |
| Com ROI (betslip)                                    | 3477           | 66         |
| Tempo total observado (detecção→betslip, wall/total) | 12541 ms       | 43527 ms   |
| Tempo instrumentado (detecção→clique→betslip)        | 6750 ms        | 34049 ms   |

## 2.0a Glossário de métricas (definições operacionais)

Este glossário existe para eliminar ambiguidades entre **tempo total**, **tempos instrumentados** e **overhead**.

- **hypothesis\_detected\_at**: timestamp (UTC) de detecção do evento que gerou a auditoria.
- **audited\_at**: timestamp (UTC) em que a auditoria foi concluída/persistida.
- **lag\_total\_ms (tempo total observado / wall)**: proxy de tempo “de parede” do pipeline do evento até o betslip; quando disponível usa wall time (ex.: `audited_at - detected_at`).
- **lag\_det\_to\_click\_ms (detecção→clique)**: tempo até o robô executar o clique/ação de betslip.
- **lag\_click\_to\_betslip\_ms (clique→betslip)**: tempo até carregar/obter o payload do betslip após o clique.
- **lag\_e2e\_ms (tempo instrumentado)**: `lag_det_to_click_ms + lag_click_to_betslip_ms`.
- **audit\_total\_ms (duração da auditoria)**: duração instrumentada do ciclo de auditoria (pode diferir de `lag_total_ms` se houver esperas fora do escopo instrumentado).
- **lag\_overhead\_ms (overhead)**: `lag_total_ms - lag_e2e_ms`; agrega espera fora das duas etapas instrumentadas (ex.: fila, retries, pausas, latência externa).
- **diff\_pct (BS vs WS)**: diferença percentual entre a odd do **betslip no momento da execução** (BS) e a odd do **WebSocket no momento da detecção** (WS):  $(BS - WS) / WS * 100$ . Importante: **BS e WS são medidos em instantes diferentes**, então este número mede principalmente **drift durante a execução + slippage/atualização** (e não “mispricing contemporâneo”).
- **Betslip confiável**: filtro de qualidade `diff_pct ∈ [-10%, +10%]` para reduzir casos de mismatch/parse incorreto.

## 2.0b Decomposição do tempo (detecção→clique→betslip vs. overhead)

Interpretação: `lag_e2e` é o **tempo fim-a-fim** (detecção→clique + clique→betslip). `overhead` = `lag_total - lag_e2e` (proxy de fila/retries/esperas fora das 2 etapas instrumentadas).

| Modelo       | Métrica                | mean (ms) | p50 (ms) | p95 (ms) | N    |
|--------------|------------------------|-----------|----------|----------|------|
| API (2-4s)   | lag_det→click          | 4188      | 778      | 4480     | 6180 |
| API (2-4s)   | lag_click→betslip      | 2537      | 2086     | 4066     | 5896 |
| API (2-4s)   | lag_e2e (soma)         | 6750      | 3202     | 7343     | 5896 |
| API (2-4s)   | audit_total (duração)  | 12542     | 4237     | 39365    | 6180 |
| API (2-4s)   | overhead (total - e2e) | 6129      | 8        | 25145    | 5896 |
| DOM (15-30s) | lag_det→click          | 40336     | 29995    | 106303   | 1073 |
| DOM (15-30s) | lag_click→betslip      | 2045      | 2013     | 2182     | 752  |



| Modelo       | Métrica                | mean (ms) | p50 (ms) | p95 (ms) | N    |
|--------------|------------------------|-----------|----------|----------|------|
| DOM (15-30s) | lag_e2e (soma)         | 34049     | 17752    | 92351    | 752  |
| DOM (15-30s) | audit_total (duração)  | 22078     | 19386    | 42224    | 2066 |
| DOM (15-30s) | overhead (total - e2e) | 2293      | 2289     | 2516     | 752  |

#### Diagnóstico de cauda (percentual acima do limiar)

| Modelo       | % det→click > 5s | % det→click > 20s | % total > 10s | % total > 40s | % overhead < 0 |
|--------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| API (2-4s)   | 4.6%             | 2.2%              | 14.6%         | 4.9%          | 0.0%           |
| DOM (15-30s) | 99.7%            | 58.8%             | 99.7%         | 32.7%         | 0.0%           |

### 2.1 Cobertura temporal (pre-match vs in-match)

| Métrica                                       | Pre-match | In-match | Observação                                           |
|-----------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------|
| Observações totais com classificação temporal | 11807     | 10821    | Contagem bruta do corte                              |
| ROI Betslip                                   | 2483      | 1206     | Amostra com resultado do jogo                        |
| ROI WebSocket                                 | 10293     | 9377     | Referência de mercado                                |
| CLV (apenas pre-match)                        | 2133      | —        | CLV vs closing pré-jogo não é interpretável in-match |

### 2.2 Performance por regime (pre-match vs in-match)

| Regime    | N auditorias | N betslip conf. | N OK | Back edge | Lay edge | Diff médio (OK) |
|-----------|--------------|-----------------|------|-----------|----------|-----------------|
| PRE_MATCH | 11807        | 2659            | 2631 | 607       | 187      | +1.023%         |
| IN_MATCH  | 10821        | 1401            | 1357 | 350       | 245      | +0.589%         |

#### 2.2c Quebra por liga (top por volume)

Objetivo: detectar não-uniformidade do edge por **liga**. Reporta volume, cobertura de closing (para CLV) e métricas robustas por jogo.

| Liga          | N OK (conf.) | Jogos | Closing cov (jogos PM) | CLV PM (mean; IC90)     | ROI (mean; IC90)         | Back edge | Lay edge |
|---------------|--------------|-------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|----------|
| Italy Serie A | 318          | 31    | 100.0%                 | +1.40% [+0.54%, +2.26%] | -8.62% [-21.40%, +3.84%] | 93        | 28       |

| Liga                                 | N OK (conf.) | Jogos | Closing cov (jogos PM) | CLV PM (mean; IC90)     | ROI (mean; IC90)          | Back edge | Lay edge |
|--------------------------------------|--------------|-------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|----------|
| Spain La Liga                        | 315          | 29    | 100.0%                 | +0.83% [+0.22%, +1.44%] | +1.88% [-7.59%, +12.20%]  | 80        | 24       |
| Germany Bundesliga                   | 269          | 28    | 100.0%                 | +0.81% [-0.25%, +1.87%] | -1.16% [-13.21%, +9.54%]  | 58        | 23       |
| France Ligue 1                       | 248          | 25    | 100.0%                 | -0.69% [-2.16%, +0.55%] | +10.31% [-3.65%, +24.47%] | 68        | 15       |
| England Premier League               | 247          | 30    | 88.9%                  | +0.09% [-1.07%, +1.14%] | +3.74% [-8.87%, +17.27%]  | 49        | 38       |
| Club Friendly                        | 244          | 60    | 25.0%                  | +0.58% [-3.41%, +4.41%] | +0.25% [-17.17%, +18.85%] | 62        | 44       |
| England Football League Championship | 236          | 26    | 84.6%                  | +0.46% [-0.15%, +1.04%] | -1.10% [-15.35%, +13.05%] | 59        | 13       |
| England National League              | 200          | 35    | 60.0%                  | +1.37% [-0.41%, +3.15%] | +1.57% [-12.50%, +15.66%] | 46        | 29       |
| England League 1                     | 180          | 31    | 89.7%                  | +0.83% [-0.23%, +1.85%] | -3.81% [-19.67%, +12.12%] | 50        | 20       |
| England League 2                     | 174          | 30    | 86.2%                  | +0.32% [-0.56%, +1.23%] | +0.99% [-16.45%, +18.02%] | 48        | 15       |
| UEFA Europa League                   | 166          | 8     | 100.0%                 | -0.15% [-0.59%, +0.29%] | +0.60% [-13.71%, +17.75%] | 16        | 4        |
| England National League South        | 142          | 36    | 60.7%                  | -0.86% [-2.23%, +0.38%] | +3.23% [-12.67%, +19.05%] | 30        | 20       |

## 2.3 Regimes operacionais por tempo total (bucket)

Objetivo: separar a amostra em **regimes de execução** (tempo total) e medir performance em cada regime. Use isso para detectar **fila/saturação**: regimes lentos tendem a ter edge menor e pior ROI.

| Bucket (tempo total) | N OK | Jogos | lag_total mean (ms) | lag_total p95 (ms) | overhead p95 (ms) | Back edge | Lay edge | CLV PM (mean; IC90)     | ROI (mean; IC90)        |
|----------------------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------|----------|-------------------------|-------------------------|
| < 5s                 | 2866 | 534   | 3303                | 4777               | 1951              | 604       | 271      | +0.77% [+0.46%, +1.08%] | +1.17% [-2.90%, +5.27%] |

| Bucket (tempo total) | N OK | Jogos | lag_total mean (ms) | lag_total p95 (ms) | overhead p95 (ms) | Back edge | Lay edge | CLV PM (mean; IC90)        | ROI (mean; IC90)            |
|----------------------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------------------|
| 5-10s                | 433  | 279   | 6366                | 8999               | 4462              | 138       | 71       | +1.03%<br>[+0.39%, +1.68%] | +1.22%<br>[-6.92%, +9.62%]  |
| 10-20s               | 73   | 62    | 13821               | 18994              | 16313             | 23        | 16       | -0.62%<br>[-2.01%, +0.75%] | -8.40%<br>[-27.05%, +9.87%] |
| 20-40s               | 405  | 194   | 27477               | 36012              | 30957             | 114       | 44       | +1.82%<br>[+1.08%, +2.56%] | -1.16%<br>[-10.10%, +7.76%] |
| > 40s                | 211  | 127   | 154595              | 465658             | 351524            | 78        | 30       | +1.27%<br>[+0.36%, +2.21%] | -4.12%<br>[-15.50%, +7.27%] |
| Desconhecido         | 0    | 0     | —                   | —                  | —                 | 0         | 0        | —                          | —                           |

### 2.3b Regimes por tempo total — separando coortes por diff\_pct (BS vs WS)

Nesta tabela, separamos duas coortes operacionais por **delta de execução**: BS > WS (diff\_pct >= +2%) e BS < WS (diff\_pct <= -2%). Isso **não** é (por si só) “Back vs Lay”; é um recorte por **melhora/piora do preço** entre detecção (WS) e execução (BS). CLV é reportado apenas em pre-match.

| Bucket       | N OK | N (BS>WS +2%) | N (BS<WS -2%) | CLV PM (BS>WS)          | CLV PM (BS<WS)          | ROI (BS>WS)                | ROI (BS<WS)                |
|--------------|------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| < 5s         | 2866 | 604           | 271           | +6.25% [+5.74%, +6.73%] | -2.92% [-3.83%, -2.00%] | +2.87% [-5.19%, +11.20%]   | -2.41% [-12.62%, +7.85%]   |
| 5-10s        | 433  | 138           | 71            | +5.59% [+4.83%, +6.31%] | -4.01% [-5.52%, -2.44%] | -2.23% [-16.14%, +11.92%]  | -7.06% [-24.31%, +9.99%]   |
| 10-20s       | 73   | 23            | 16            | +3.35% [+0.71%, +5.95%] | -4.34% [-7.03%, -1.47%] | +20.39% [-15.71%, +56.07%] | -35.87% [-75.00%, +3.31%]  |
| 20-40s       | 405  | 114           | 44            | +7.18% [+6.26%, +8.12%] | -3.26% [-5.15%, -1.25%] | +3.50% [-11.70%, +18.55%]  | +5.59% [-17.52%, +28.24%]  |
| > 40s        | 211  | 78            | 30            | +4.89% [+3.32%, +6.40%] | -1.73% [-3.63%, +0.28%] | -15.92% [-35.52%, +3.46%]  | -10.89% [-38.59%, +17.45%] |
| Desconhecido | 0    | 0             | 0             | —                       | —                       | —                          | —                          |

### 2.3c Estabilidade temporal (por dia, audited\_at)

Objetivo: checar se o regime de edge/execução é **time-dependent**. Se houver dias com comportamento distinto (ex.: collector intermitente, horários/ligas), isso aparecerá aqui.

| Dia (UTC)  | Modelo      | N OK | Jogos | % BS>WS<br>+2% | % BS<WS<br>-2% | lag_total<br>p50 (ms) | CLV PM<br>(BS>WS) | CLV PM<br>(BS<WS) |
|------------|-------------|------|-------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 2026-02-10 | API (2-4 s) | 673  | 188   | 12.2%          | 12.8%          | 3592                  | +2.82%            | -1.98%            |
| 2026-02-11 | API (2-4 s) | 247  | 88    | 30.8%          | 16.2%          | 25019                 | +7.38%            | -3.12%            |
| 2026-02-12 | API (2-4 s) | 59   | 47    | 35.6%          | 8.5%           | 26877                 | +5.64%            | -4.34%            |
| 2026-02-13 | API (2-4 s) | 607  | 155   | 36.1%          | 10.7%          | 4839                  | +6.79%            | -2.22%            |
| 2026-02-14 | API (2-4 s) | 539  | 164   | 35.6%          | 14.7%          | 4205                  | +6.19%            | -5.29%            |
| 2026-02-15 | API (2-4 s) | 509  | 147   | 31.4%          | 11.6%          | 3700                  | +5.93%            | -2.22%            |
| 2026-02-16 | API (2-4 s) | 341  | 123   | 37.2%          | 6.2%           | 3448                  | +6.41%            | -4.35%            |
| 2026-02-19 | API (2-4 s) | 567  | 137   | 2.5%           | 4.9%           | 2339                  | -0.26%            | -2.57%            |

### 3) CLV pre-match (núcleo)

#### 3.1 CLV com odd do Betslip (execução real)

| Métrica                     | API                                        | DOM                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| CLV Bruto BS Pre-Match      | +0.998% (sig. positivo, N=2053, jogos=317) | -2.734% (sig. negativo, N=25, jogos=11) |
| CLV Adicional BS Pre-Match  | +0.858% (sig. positivo, N=2053, jogos=317) | -5.471% (sig. negativo, N=25, jogos=11) |
| Taxa de CLV > 0 (bruto)     | 52.1%                                      | 29.2%                                   |
| Taxa de CLV > 0 (adicional) | 54.2%                                      | 20.0%                                   |

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API CLV bruto (cluster): média +0.829%; IC90 [+0.506%, +1.148%]
- DOM CLV bruto (cluster): média -1.608%; IC90 [-3.095%, -0.237%]

### 4) ROI por modelo

| Métrica              | API                  | DOM                  |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| ROI Betslip          | +0.213% (NS, N=3473) | +4.344% (NS, N=66)   |
| ROI WebSocket        | -0.348% (NS, N=5580) | -1.692% (NS, N=1627) |
| Win rate ROI Betslip | 50.6%                | 56.2%                |

| Métrica         | API   | DOM   |
|-----------------|-------|-------|
| Win rate ROI WS | 50.4% | 48.9% |

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API ROI betslip (cluster): média -0.461%; IC90 [-3.964%, +3.191%]
- API ROI WS (cluster): média -2.139%; IC90 [-4.784%, +0.613%]

#### 4.1) Validade do CLV: relação CLV × ROI (pre-match)

Objetivo: avaliar se **CLV** (vs closing) é um bom proxy de **ROI realizado** (por placar), ao menos no regime **pre-match**.

Regras do recorte desta seção:

- Apenas status=OK com betslip confiável (diff ∈ [-10%, +10%])
- Apenas PRE\_MATCH (is\_live=False)
- Exige **closing\_odd** (para CLV) e **placar** (para ROI)

##### 4.1a Estatística global (por jogo)

| Métrica                             | Valor |
|-------------------------------------|-------|
| Jogos com CLV+ROI                   | 308   |
| Eventos (auditorias) usados         | 2011  |
| Correlação Pearson (mean por jogo)  | 0.100 |
| Correlação Spearman (mean por jogo) | 0.083 |

##### 4.1b Concordância de sinal (CLV vs ROI)

| CLV (jogo) | ROI (jogo) | Jogos |
|------------|------------|-------|
| > 0        | > 0        | 79    |
| > 0        | ≤ 0        | 102   |
| ≤ 0        | > 0        | 46    |
| ≤ 0        | ≤ 0        | 81    |

Leitura: CLV e ROI podem divergir por **variância do resultado** (ROI) e por **missingness** (jogos sem closing/sem placar). A correlação acima é um diagnóstico de “alinhamento”, não causalidade.

##### 4.1c ROI por bucket de CLV (quintis; por jogo)

| Bucket (CLV por jogo) | Jogos | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)              | Win rate ROI |
|-----------------------|-------|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Q1 (-15.24%→-1.21%)   | 62    | -3.546% [-4.148%, -3.010%] | -12.787% [-25.493%, -0.557%] | 35.5%        |
| Q2 (-1.21%→+0.00%)    | 54    | -0.562% [-0.638%, -0.488%] | +1.048% [-12.552%, +13.647%] | 38.9%        |

| Bucket (CLV por jogo) | Jogos | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)              | Win rate ROI |
|-----------------------|-------|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Q3 (+0.00%→+1.22 %)   | 69    | +0.477% [+0.400%, +0.553%] | +1.464% [-8.462%, +11.001%]  | 44.9%        |
| Q4 (+1.22%→+2.84 %)   | 61    | +1.971% [+1.879%, +2.064%] | +3.930% [-4.586%, +12.362%]  | 42.6%        |
| Q5 (+2.84%→+14.04 %)  | 62    | +5.288% [+4.805%, +5.783%] | -1.528% [-14.067%, +10.885%] | 40.3%        |

## 5) Diferença de preço BS vs WS

| Métrica               | API                             | DOM                           |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Diff BS vs WS (média) | +0.898% (sig. positivo, N=3822) | -3.795% (sig. negativo, N=72) |
| BS > WS               | 40.2% (1538/3822)               | 4.2% (3/72)                   |
| BS > WS +2%           | 24.1% (921/3822)                | 2.8% (2/72)                   |

## 6) Combinações de valor

### 6.1 Buckets por diferença BS vs WS

Nota de leitura:

- BS > WS (+2% a +10%): preço no betslip ficou **melhor** do que o WS observado na detecção (delta positivo entre instantes).
- BS < WS (-10% a -2%): preço no betslip ficou **pior** do que o WS observado na detecção (delta negativo entre instantes).
- O ROI abaixo é calculado **dentro do bucket** (não mistura buckets), mas ainda é sensível à cobertura de placar.

| Bucket               | N bucket | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | N CLV PM | Jogos CLV PM | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)      |
|----------------------|----------|-------------------|--------------------|----------|--------------|----------------|---------------------|
| BS < WS (-10% a -2%) | 483      | -3.210%           | [-3.874%, -2.620%] | 160      | 113          | -1.772%        | [-11.484%, +3.676%] |
| BS ~ WS (-2% a +2%)  | 2618     | -0.487%           | [-0.637%, -0.124%] | 1454     | 307          | -0.213%        | [-7.325%, +0.626%]  |
| BS > WS (+2% a +10%) | 959      | +6.149%           | [+5.797%, +6.625%] | 519      | 182          | +1.943%        | [-0.131%, +13.366%] |

### 6.2 Combinação por faixa de linha AH

| Faixa AH         | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)     | Diff BS vs WS (média) |
|------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| AH 0-1 (líquida) | +0.882%           | [+0.544%, +1.421%] | -0.201%        | [-2.585%, +6.344%] | +0.703%               |

| Faixa AH        | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)      | Diff BS vs WS (média) |
|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| AH 1-2 (média)  | +1.007%           | [+0.245%, +1.594%] | +2.631%        | [-3.575%, +12.868%] | +1.303%               |
| AH 2+ (extrema) | +0.926%           | [-0.068%, +0.956%] | -0.775%        | [-7.147%, +4.044%]  | +0.649%               |

### 6.3 Combinação por faixa de lag

| Faixa de lag | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | N CLV PM | Jogos CLV PM | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)       | Diff BS vs WS (média) |
|--------------|-------------------|--------------------|----------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| < 10s        | +0.924%           | [+0.491%, +1.108%] | 1740     | 313          | +0.619%        | [-3.259%, +4.487%]   | +0.804%               |
| 10-20s       | -1.354%           | [-1.864%, +0.406%] | 49       | 33           | -3.549%        | [-19.467%, +12.980%] | -0.697%               |
| 20-30s       | +1.643%           | [+1.054%, +2.600%] | 198      | 112          | -2.649%        | [-9.861%, +8.441%]   | +1.025%               |
| > 30s        | +0.708%           | [+0.105%, +1.680%] | 146      | 86           | -0.944%        | [-11.712%, +6.669%]  | +0.926%               |

## 7) Estimativa financeira (proxy) e risco

Este bloco usa `hypothesis_details.finance` quando existe; se não existir, usa `stake fallback = stake_pct_of_limit × limit`.

### Política de stake (proxy)

| Parâmetro                             | Valor     |
|---------------------------------------|-----------|
| <code>stake_pct_of_limit</code>       | 0.25      |
| <code>stake_cap</code>                | 0.00      |
| Cobertura finance (OK, betslip conf.) | 2218/3988 |

### 7.1 Back (BS >> WS)

| Métrica                         | Valor        |
|---------------------------------|--------------|
| Corte ( <code>diff_pct</code> ) | $\geq 2.0\%$ |
| N eventos                       | 957          |
| Cobertura finance (na coorte)   | 564/957      |
| Stake total (estimado)          | 265705.58    |
| Stake médio                     | 277.64       |
| Profit_if_win total (estimado)  | 278870.17    |
| Profit_if_win médio             | 291.40       |

| Métrica                                                                               | Valor                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| N com ROI realizado                                                                   | 878                      |
| P&L realizado total ( <b>policy sizing</b> : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10000) | 2893.48                  |
| ROI realizado ( <b>policy</b> , ponderado por stake)                                  | 3.33%                    |
| P&L realizado total (proxy finance/limit)                                             | -50964.92                |
| ROI realizado (proxy, ponderado por stake)                                            | -19.70%                  |
| ROI realizado (robusto por jogo, mean; IC90)                                          | +6.27% [-0.41%, +13.16%] |
| ROI ponderado por stake (robusto por jogo, mean; IC90)                                | +3.81% [-4.32%, +11.96%] |

### Como ler as 3 linhas de ROI (Back)

- **ROI realizado (ponderado por stake)**:  $\Sigma P\&L / \Sigma \text{stake}$  (pode ser dominado por stakes grandes).
- **ROI realizado (robusto por jogo)**: média por jogo (cada jogo pesa parecido; reduz dominância de outliers).
- **ROI ponderado por stake (robusto por jogo)**: calcula ROI ponderado dentro do jogo e depois faz média/IC por jogo.

Observação: a Seção 4 reporta ROI médio no **recorte completo** (betslip confiável). Aqui (7.1) é apenas a coorte **Back edge** (diff>=corte) e o ROI também é mostrado ponderado por stake; por isso sinais podem divergir.

### 7.2 Lay (BS <= WS) — risco de cauda

| Métrica                                                                               | Valor    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Corte (diff_pct)                                                                      | <= -2.0% |
| N eventos                                                                             | 432      |
| Cobertura finance (na coorte)                                                         | 208/432  |
| Stake total (estimado)                                                                | 69915.59 |
| Liability total (estimada)                                                            | 63486.33 |
| Liability média                                                                       | 146.96   |
| Liability p95                                                                         | 556.02   |
| Liability p99                                                                         | 2034.33  |
| ES95 (liability)                                                                      | 1443.51  |
| Liability max                                                                         | 4395.35  |
| Proxy de banca (>= p99 liability)                                                     | 2034.33  |
| N com ROI realizado                                                                   | 326      |
| P&L realizado total ( <b>policy sizing</b> : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10000) | 2376.50  |
| ROI realizado ( <b>policy</b> , ponderado por liability)                              | 25.24%   |



| Métrica                                                  | Valor                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| ROI realizado ( <b>policy</b> , ponderado por stake eq.) | 22.02%                   |
| P&L realizado total (proxy finance/limit)                | -8430.66                 |
| ROI realizado (proxy, ponderado por liability)           | -14.36%                  |
| ROI realizado (proxy, ponderado por stake)               | -12.88%                  |
| ROI/liability (robusto por jogo, mean; IC90)             | +9.69% [-0.38%, +19.27%] |
| ROI/liability ponderado (robusto por jogo, mean; IC90)   | +9.61% [-1.28%, +19.90%] |

### 7.3 Projeção mensal (30 dias fixo) — turnover, lucro e banca

Premissas:

- **Mês = 30 dias fixo.**
- Turnover = soma de stakes (Back e Lay). Para Lay, também reportamos exposição por **liability**.
- **Banca por risco (unitária)** = p99/ES95(exposição por aposta).
- **Banca por liquidez (turnover)** = p95/p99 de capital **simultaneamente travado** (stake/liability em aberto até a liquidação), capturando distribuição desigual de entradas ao longo do tempo.
- Projeção de lucro usa duas visões: (i) **lucro/dia observado** e (ii) **ROI observado × turnover projetado**.

| Bloco            | Janela(d) | Turnover 30d | Lucro 30d (direto) | Lucro 30d (ROI×turnover) |
|------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------------|
| Back             | 27.0      | 295228.42    | -56627.69          | -58145.71                |
| Lay (stake)      | 27.0      | 77683.99     | -9367.40           | -10008.98                |
| Total (Back+Lay) | 27.0      | 372912.42    | -65995.09          | -68154.68                |

#### Banca por risco (exposição unitária)

| Bloco           | Banca conservadora (p99) | Banca agressiva (ES95) | ROI/banca 30d (direto) | ROI/banca 30d (ROI×turnover) |
|-----------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| Back (stake)    | 4394.15                  | 3371.37                | -1288.71%              | -1323.25%                    |
| Lay (liability) | 2034.33                  | 1443.51                | -460.47%               | -492.00%                     |
| Total (soma)    | 6428.49                  | 4814.89                | -1026.60%              | -1060.20%                    |

#### Banca por liquidez (capital simultaneamente travado)

Definição operacional: cada aposta trava capital de audited\_at até kickoff + 2.00h + 2.25h (grid=5min). A banca recomendada aplica buffer de +10%.

| Bloco            | Liquidez mean | Liquidez p95 | Liquidez p99 | Liquidez max | Banca liq p99 (+buffer) |
|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Back (stake)     | 7009.56       | 42621.75     | 65417.76     | 92970.52     | 71959.53                |
| Lay (liability)  | 2298.90       | 8167.38      | 11794.19     | 14329.37     | 12973.61                |
| Total (Back+Lay) | 9275.90       | 51358.30     | 72045.05     | 103558.85    | 79249.55                |

## Banca recomendada (conservadora)

| Métrica                                      | Valor    |
|----------------------------------------------|----------|
| Banca por risco (p99 unitário, soma)         | 6428.49  |
| Banca por liquidez (p99 simultâneo + buffer) | 79249.55 |
| Banca efetiva (max das duas)                 | 79249.55 |
| ROI/banca 30d (direto, banca efetiva)        | -83.28%  |
| ROI/banca 30d (ROI×turnover, banca efetiva)  | -86.00%  |

## Diagnóstico de cobertura (placar/ROI)

| Bloco | Turnover total | Turnover com ROI | Cobertura turnover |
|-------|----------------|------------------|--------------------|
| Back  | 265705.58      | 258768.78        | 97.39%             |
| Lay   | 69915.59       | 65434.02         | 93.59%             |

Notas (Lay): exposição 30d por liability (não é turnover) = 70540.37; ROI realizado por liability (ponderado) = -14.36%.

## 8) Curva temporal (pico, reversão e melhor timing)

Esta seção usa séries temporais coletadas em pontos discretos ( $t=0,3,6,10,15,20s$ ). Fontes possíveis:

- **BS-temporal (legado):** `hypothesis_details.temporal` (Back) e `hypothesis_details.lay_temporal` (Lay)
- **WS-temporal (novo):** `hypothesis_details.ws_series` (todos os  $t$ 's via WebSocket)

Para manter comparabilidade, nesta seção  $\text{diff\_pct}(t)$  é sempre calculado contra o **WS do  $t_0$**  (`ws_odd`):  $(\text{odd}_t - \text{ws}_{t_0}) / \text{ws}_{t_0} * 100$ .

O objetivo é responder: **tempo até o pico/vale, % que segue melhorando até  $t_{\text{max}}$ , % com reversão e impacto esperado por timing**. CLV é reportado somente pre-match (closing pré-jogo).

### 8.1 Back (pico em $\text{diff\_pct}$ )

Definições: **pico** =  $\max(\text{diff\_pct})$ . **reversão** = após o pico,  $\text{diff\_pct}$  cair pelo menos 0.50 p.p. (para Lay, subir 0.50 p.p. após o vale).  $t_{\text{reversão}}$  é o 1º tempo que cruza esse limiar (logo, não é o pico).

| Regime    | N    | $t_{\text{pico}} \text{ médio (s)}$ | $t_{\text{pico}} \text{ p50 (s)}$ | % melhora até fim | % com reversão | $t_{\text{reversão}} \text{ médio (s)}$ | $\Delta t \text{ (rev - pico) médio (s)}$ |
|-----------|------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| PRE_MATCH | 2885 | 2.3                                 | 0.0                               | 77.4%             | 15.9%          | 11.0                                    | 8.1                                       |
| IN_MATCH  | 2343 | 8.0                                 | 0.0                               | 42.2%             | 46.3%          | 12.4                                    | 8.4                                       |

**Partição 100% (Back):** categorias exclusivas (somam 100% por regime).

| Regime    | % pico no fim, sem reversão | % pico no fim, com reversão (recuperou) | % pico antes, com reversão | % pico antes, sem reversão relevante |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| PRE_MATCH | 79.9%                       | 5.2%                                    | 10.7%                      | 4.2%                                 |
| IN_MATCH  | 49.5%                       | 4.2%                                    | 42.1%                      | 4.2%                                 |

**Curva média (Back):** média de diff\_pct e odd por tempo. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). ROI (quando aparece) é o **ROI realizado** se a aposta fosse feita naquele ponto.

| Tempo | N pts | diff_pct médio | odd média | CLV médio (pre-match) | ROI médio (se houver) |
|-------|-------|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| t+0s  | 5231  | +187.48%       | 5.669     | +103.03%              | 202.73                |
| t+3s  | 1615  | -0.34%         | 2.081     | -0.02%                | 4.58                  |
| t+6s  | 5847  | +88.61%        | 3.674     | +65.94%               | 120.72                |
| t+10s | 8564  | +105.89%       | 3.910     | +67.95%               | 114.79                |
| t+15s | 5168  | +128.04%       | 4.366     | +79.50%               | 149.83                |
| t+20s | 12917 | +88.79%        | 3.659     | +56.42%               | 117.52                |

### 8.1b Back — impacto por timing (t0 vs pico vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no pico**, compare CLV/ROI no pico vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão vs sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

#### CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte    | N total | N CLV (PM) | CLV t0 (mean; IC90)     | CLV pico (mean; IC90)   | CLV último (mean; IC90) |
|--------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SEM_REVERSAO | 3684    | 2045       | +0.19% [-0.71%, +1.08%] | +0.84% [-0.01%, +1.66%] | +0.82% [-0.02%, +1.65%] |
| COM_REVERSAO | 1544    | 382        | +3.45% [+2.69%, +4.20%] | +4.41% [+3.63%, +5.16%] | +2.80% [+2.06%, +3.54%] |

#### ROI (stake=1) — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte    | N total | N ROI | ROI t0 (mean; IC90)      | ROI pico (mean; IC90)    | ROI último (mean; IC90)  |
|--------------|---------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| SEM_REVERSAO | 3684    | 3248  | -7.02% [-11.19%, -2.76%] | -6.15% [-10.30%, -1.81%] | -6.18% [-10.32%, -1.83%] |
| COM_REVERSAO | 1544    | 1328  | +0.58% [-4.90%, +6.19%]  | +2.52% [-3.05%, +8.30%]  | +0.25% [-4.98%, +5.49%]  |

Nota interpretativa: a subcoorte **COM\_REVERSAO** pode ter CLV maior no **pico** porque, por definição, ela inclui casos em que o edge atingiu um extremo mais alto antes de reverter. Para entender a hipótese 'sem reversão deveria ser maior', compare também a categoria '**pico no fim, sem reversão**' na partição 100% (tabela 8.1).

## Decomposição (pre-match): entry\_odd vs closing\_odd (IC90)

| Subcoorte     | N CLV (PM) | entry_odd t0 (mean; IC90) | entry_odd pico (mean; IC90) | closing_odd (mean; IC90) |
|---------------|------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| SEM_REV ERSÃO | 2208       | 3.709 [+3.050, +4.457]    | 3.722 [+3.063, +4.469]      | 1.959 [+1.954, +1.965]   |
| COM_REV ERSÃO | 399        | 2.824 [+2.282, +3.465]    | 2.843 [+2.302, +3.485]      | 1.967 [+1.959, +1.976]   |

## 8.2 Lay (vale em diff\_pct)

| Regime    | N    | t_vale médio (s) | t_vale p50 (s) | % melhora até fim | % com reversão | t_reversão médio (s) | Δt (rev - vale) médio (s) |
|-----------|------|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| PRE_MATCH | 1847 | 2.6              | 0.0            | 66.6%             | 25.6%          | 11.2                 | 7.5                       |
| IN_MATCH  | 1263 | 6.3              | 3.0            | 36.3%             | 52.7%          | 12.1                 | 7.7                       |

**Partição 100% (Lay):** categorias exclusivas (somam 100% por regime).

| Regime    | % vale no fim, sem reversão | % vale no fim, com reversão (recuperou) | % vale antes, com reversão | % vale antes, sem reversão relevante |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| PRE_MATCH | 70.2%                       | 11.4%                                   | 14.2%                      | 4.3%                                 |
| IN_MATCH  | 43.8%                       | 6.3%                                    | 46.4%                      | 3.6%                                 |

**Curva média (Lay):** usa  $odd = lay\_odd$ . CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). O ROI mostrado aqui é **ROI por liability** (não por stake), porque Lay é governado por risco.

| Tempo | N pts | diff_pct médio | lay_odd média | CLV médio (pre-match) | ROI/liability médio (se houver) |
|-------|-------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| t+0s  | 3113  | +120.40%       | 4.663         | +37.07%               | 143.62                          |
| t+3s  | 294   | -2.07%         | 2.280         | +0.72%                | 92.02                           |
| t+6s  | 3824  | +12.12%        | 2.266         | +2.07%                | 22.78                           |
| t+10s | 4748  | +13.13%        | 2.281         | +1.31%                | 24.85                           |
| t+15s | 3104  | +10.71%        | 2.222         | +2.12%                | 16.71                           |
| t+20s | 5169  | +12.10%        | 2.341         | +1.40%                | 31.78                           |

## 8.2b Lay — impacto por timing (t0 vs vale vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no vale (odd mais baixa)**, compare CLV/ROI no vale vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**.  
Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

**CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)**

| Subcoorte        | N total | N CLV (PM) | CLV t0 (mean; IC90)     | CLV vale (mean; IC90)   | CLV último (mean; IC90) |
|------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SEM_REV<br>ERSAO | 1973    | 1217       | +2.71% [+2.10%, +3.28%] | +1.86% [+1.29%, +2.40%] | +1.88% [+1.31%, +2.42%] |
| COM_REV<br>ERSAO | 1137    | 422        | +1.48% [+0.24%, +2.70%] | +0.09% [-1.06%, +1.19%] | +2.67% [+2.00%, +3.33%] |

#### ROI/liability — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte        | N total | N ROI | ROI/liab t0 (mean; IC90)    | ROI/liab vale (mean; IC90)  | ROI/liab último (mean; IC90) |
|------------------|---------|-------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| SEM_RE<br>VERSAO | 1973    | 1769  | +3.45% [-7.27%, +16.01%]    | +10.41% [-1.84%, +24.06%]   | +10.37% [-1.88%, +24.01%]    |
| COM_RE<br>VERSAO | 1137    | 974   | +77.91% [+48.34%, +111.43%] | +78.72% [+49.64%, +111.19%] | +12.68% [+5.36%, +20.26%]    |

### 8.3 Resumo de estratégias — combinações (Side × Pre/In × Reversal)

Esta tabela resume as combinações possíveis. Observação importante:

- **Back:** a estratégia é **entrar rápido em t0**, então **não faz sentido separar por Reversal(Sim/Não)** (agregamos como Any).
- **Lay:** entrada **após reversão** quando ela existe (odd\_reversal), senão no **último ponto** (~t+20s).
- **CLV** aqui é **somente pre-match** (closing pré-jogo). Para **Lay**, usamos a convenção unificada  $clv\_conv = -(entry - closing)/closing$ , logo **Lay “bom” tende a CLV\_CONV > 0**.
- **ROI** é calculado no **ponto de entrada da estratégia** (se houver placar). Para Lay, ROI é **por liability**.
- **IC90** é bootstrap por jogo (cluster em match\_id). Para critério “p30” usamos o quantil bootstrap **p30** do estimador.

| Side | Pre/In | Reversal | N    | Jogos | CLV t0 (mean; IC90)     | ROI (mean; IC90)          | ROI p30 | Ativa? (critério)          |
|------|--------|----------|------|-------|-------------------------|---------------------------|---------|----------------------------|
| Back | Pre    | Any      | 2885 | 578   | +0.86% [+0.00%, +1.68%] | -5.92% [-10.52%, -1.34%]  | -7.44%  | não (ROI sig<0 bloqueia)   |
| Back | In     | Any      | 2343 | 537   | —                       | -5.20% [-9.88%, -0.50%]   | -6.72%  | não (ROI sig<0 bloqueia)   |
| Lay  | Pre    | Yes      | 472  | 234   | -3.74% [-4.46%, -3.04%] | +5.10% [-3.69%, +14.17%]  | +2.29%  | não (ROI>0 (NS) AND CLV>0) |
| Lay  | Pre    | No       | 1375 | 355   | -1.88% [-2.42%, -1.31%] | +0.18% [-7.12%, +8.20%]   | -2.35%  | não (ROI>0 (NS) AND CLV>0) |
| Lay  | In     | Yes      | 665  | 283   | —                       | +20.62% [+9.22%, +33.14%] | +16.16% | sim (ROI sig>0)            |

| Side | Pre/In | Reversal | N   | Jogos | CLV t0 (mean; IC90) | ROI (mean; IC90)             | ROI p30 | Ativa? (critério) |
|------|--------|----------|-----|-------|---------------------|------------------------------|---------|-------------------|
| Lay  | In     | No       | 598 | 262   | —                   | +18.47%<br>[-4.66%, +46.34%] | +9.53%  | sim (ROI>0)       |

Notas:

- Se você quiser operar **cada combinação como uma estratégia separada**, o sizing (Kelly/caps) deve ser estimado e governado separadamente por estratégia.
- Esta tabela é **in-sample** na janela (- - lookback - days). A seção OOS (walk-forward) pode ser habilitada com - -walkforward.

## 9) Combinações de valor (regime × linha AH × lag)

Tabela rankeada por volume (N). Métrica: diff\_pct (OK, betslip confiável).

### 9.1 Back combos (diff\_pct >= corte)

| Regime        | Linha            | Lag    | N   | Jogos | Mean diff % | IC90 cluster     |
|---------------|------------------|--------|-----|-------|-------------|------------------|
| PRE_MAT<br>CH | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 220 | 96    | +6.68%      | [+6.35%, +6.97%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 156 | 115   | +5.86%      | [+5.52%, +6.27%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 135 | 68    | +6.28%      | [+5.63%, +6.45%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 1-2 (média)   | < 10s  | 127 | 54    | +6.11%      | [+5.59%, +6.39%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 68  | 60    | +5.99%      | [+5.38%, +6.38%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 1-2 (média)   | < 10s  | 36  | 35    | +6.38%      | [+5.60%, +7.04%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 29  | 25    | +7.05%      | [+6.30%, +7.47%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 25  | 23    | +6.60%      | [+6.00%, +7.40%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 2+ (extrema)  | > 30s  | 22  | 16    | +6.53%      | [+5.19%, +7.41%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 22  | 17    | +4.82%      | [+4.26%, +5.67%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 2+ (extrema)  | 20-30s | 18  | 13    | +7.23%      | [+6.41%, +7.93%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 1-2 (média)   | 20-30s | 17  | 13    | +6.31%      | [+5.59%, +7.15%] |

## 9.2 Lay combos (diff\_pct <= corte) + risco

| Regime        | Linha            | Lag    | N   | Jogos | Mean diff % | IC90 cluster     | Liability p95 |
|---------------|------------------|--------|-----|-------|-------------|------------------|---------------|
| IN_MAT<br>CH  | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 121 | 98    | -5.00%      | [-5.38%, -4.61%] | 430.34        |
| PRE_MA<br>TCH | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 59  | 52    | -4.63%      | [-5.09%, -4.22%] | 559.05        |
| PRE_MA<br>TCH | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 57  | 45    | -4.68%      | [-5.39%, -4.25%] | 884.25        |
| IN_MAT<br>CH  | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 53  | 46    | -5.13%      | [-5.72%, -4.72%] | 623.22        |
| PRE_MA<br>TCH | AH 1-2 (média)   | < 10s  | 27  | 22    | -4.51%      | [-5.42%, -3.64%] | 105.88        |
| IN_MAT<br>CH  | AH 1-2 (média)   | < 10s  | 25  | 23    | -4.78%      | [-5.53%, -4.07%] | 673.14        |
| IN_MAT<br>CH  | AH 2+ (extrema)  | > 30s  | 15  | 13    | -4.60%      | [-5.65%, -3.72%] | 1438.89       |
| IN_MAT<br>CH  | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 11  | 10    | -4.73%      | [-6.18%, -3.82%] | 1301.36       |
| PRE_MA<br>TCH | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 8   | 8     | -3.76%      | [-4.54%, -3.02%] | 123.01        |
| IN_MAT<br>CH  | AH 2+ (extrema)  | 20-30s | 8   | 8     | -3.92%      | [-5.03%, -2.84%] | 527.66        |
| PRE_MA<br>TCH | AH 1-2 (média)   | > 30s  | 7   | 6     | -2.96%      | [-3.89%, -2.30%] | 183.66        |
| IN_MAT<br>CH  | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 7   | 7     | -4.68%      | [-6.29%, -3.21%] | 157.92        |

## 9.3 Stake sizing — teoria mínima + calibração empírica

Objetivo: explicar por que **ROI por aposta** pode divergir de **ROI ponderado por stake/liability**, e propor uma política de staking que seja (i) coerente com edge/CLV e (ii) controlada por risco (p99/ES).

### Teoria (resumo prático)

- **Flat stake**: cada aposta pesa igual. Boa baseline para checar se o sizing atual está piorando resultado.
- **Proporcional ao limite**: útil operacionalmente (capacidade), mas **não é** sizing por edge.
- **Kelly fracionado**: sizing por edge. Para Back,  $\frac{f^*}{\text{propto } \frac{EV}{\text{odds}-1}}$ . Para Lay, o sizing natural é por **liability**.
- **Governança de risco**: impor **cap por aposta** (ex.: 1–2% da banca) e olhar p95/p99/ES95 de exposição.

### Como o Kelly está sendo calculado aqui (detalhado, com premissas)

Como ainda não temos um modelo explícito de probabilidade  $\backslash(p)$  por aposta, usamos um proxy padrão: **o closing pré-jogo como melhor estimativa de preço justo**. A partir disso inferimos  $\backslash(p)$  e aplicamos

Kelly como aproximação.

Premissas e entradas:

- **Entrada (Back):**  $\text{entry\_odd} = \text{bs\_odd}$  (odd do betslip no momento de execução).
- **Entrada (Lay):**  $\text{entry\_lay\_odd} = \text{hypothesis\_details.lay.odd}$  (fallback:  $\text{bs\_odd}$ ).
- **Preço justo (pre-match):**  $\text{closing\_odd}$  (closing line). Inferimos  $p \approx 1/\text{closing\_odd}$ .
- **Aplicabilidade:** para  $\text{is\_live}=\text{True}$  (in-match), **não usamos**  $\text{closing\_odd}$  como benchmark de CLV/Kelly.

Fórmulas (Back):

- Odds decimais  $(O)$ ; retorno líquido  $(b = O - 1)$ .
- $p \approx 1/\text{closing\_odd}$ .
- Valor esperado por unidade de stake:  $(EV = O \cdot p - 1)$ .
- Kelly cheio (fração de banca em **stake**):  $(f^* = \frac{EV}{b} = \frac{O \cdot p - 1}{O - 1})$ .
- No relatório:  $(f = \max(0, f^*) \cdot \text{frac})$  com  $\text{frac}$  em  $\{0.10, 0.25, 0.50, 1.00\}$ .

Fórmulas (Lay):

- Para Lay, o “capital em risco” natural é a **liability**  $(L)$  (perda máxima), não o stake.
- Usamos  $p \approx 1/\text{closing\_odd}$  e  $o = \text{entry\_lay\_odd}$ .
- Kelly em termos de **liability** (proxy):  $(f^*_{\text{liab}} = 1 - p \cdot o)$ .
- No relatório:  $(f_{\text{liab}} = \max(0, f^*_{\text{liab}}) \cdot \text{frac})$ .
- Conversão para stake (apenas para turnover):  $(\text{stake} = L / (o - 1))$ .

Derivação rápida (por que  $(f^*_{\text{liab}} = 1 - p \cdot o)$ ):

- Defina  $(W)$  como banca e escolha alocar  $(L = f \cdot W)$  como **liability**.
- Se o evento acontece (prob.  $(p)$ ), você perde  $(L)$ :  $(W' = W - L = W(1 - f))$ .
- Se o evento não acontece (prob.  $(1 - p)$ ), você ganha o **stake** do Lay, que é  $(S = L / (o - 1))$ :  $(W' = W + S = W(1 + \frac{f}{o - 1}))$ .
- Kelly maximiza  $(p \log(1 - f) + (1 - p) \log(1 + \frac{f}{o - 1}))$ . Derivando e igualando a zero, obtém-se  $(f^* = 1 - p \cdot o)$ .

Parâmetros de escala (proxy de banca) e caps:

- Por padrão:  $\text{back\_bank\_ref} = \text{p99}(\text{stake})$  e  $\text{lay\_bank\_ref} = \text{p99}(\text{liability})$  observados no sizing **PROXY** da janela.
- Opcional: com `--kelly-bankroll`, usamos  $\text{bank\_ref} = \text{bankroll}$  para simular capacidade com banca explícita.
- $\text{stake\_back} = \min(f \cdot \text{back\_bank\_ref}, \text{cap\_back}, \text{cap\_evento\_limit})$ .
- $\text{liab\_lay} = \min(f_{\text{liab}} \cdot \text{lay\_bank\_ref}, \text{cap\_lay}, \text{cap\_evento\_limit})$ .
- Caps atuais (guardrail):  $\text{cap\_back} = 2.0\% \cdot \text{ref}$ ,  $\text{cap\_lay} = 1.0\% \cdot \text{ref}$ . Cap por evento:  $\text{max\_stake} = 100\% \cdot \text{limit}$ .
- **Implicação importante:** se o cap estiver frequentemente ativo, aumentar  $\text{frac}$  (ex.:  $>0,25 \times \text{Kelly}$ ) **não aumenta** tamanho real — a curva satura.

Limitações: comissão/vigorish não modelados; correlação entre apostas ignorada; closing como preço justo é aproximação; e o  $\text{bank\_ref}$  é uma escala interna (proxy) baseada em limits observados.

**Diagnóstico: exposição vs performance (correlação de Pearson; indicativo, não causal)**

- **Back (stake):**  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = -0.076$ ;  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = 0.015$  (onde CLV existe).
- **Lay (liability):**  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = 0.062$ ;  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = 0.053$  (onde CLV existe).



**Backtest de sizing (apenas eventos com placar; valores em unidade monetária \*proxy\*)**

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 878 | 878.00            | 22.44          | 2.56%        | 1.00          | 1.00           | 12.80          | 25.67        |
| Lay  | FLAT       | 390 | 551.73            | 9.97           | 1.81%        | 1.00          | 1.00           | 8.61           | 17.53        |
| Back | PROXY      | 878 | 258768.78         | -50964.92      | -19.70%      | 4395.60       | 3669.35        | 63526.05       | 107945.15    |
| Lay  | PROXY      | 326 | 65434.02          | -8430.66       | -12.88%      | 2191.65       | 1649.60        | 14670.72       | 25288.92     |
| Back | KELLY_0.10 | 449 | 22777.53          | 381.95         | 1.68%        | 134.11        | 119.31         | 1299.22        | 2546.10      |
| Lay  | KELLY_0.10 | 99  | 4568.69           | 705.57         | 15.44%       | 100.00        | 100.00         | 57.49          | 103.00       |
| Back | KELLY_0.25 | 449 | 43858.81          | 228.07         | 0.52%        | 200.00        | 200.00         | 2465.98        | 4919.50      |
| Lay  | KELLY_0.25 | 99  | 6335.47           | 1067.60        | 16.85%       | 100.00        | 100.00         | 128.64         | 233.52       |
| Back | KELLY_0.50 | 449 | 53325.18          | -1056.26       | -1.98%       | 200.00        | 200.00         | 3943.90        | 7580.72      |
| Lay  | KELLY_0.50 | 99  | 7151.96           | 1121.86        | 15.69%       | 100.00        | 100.00         | 143.70         | 264.63       |
| Back | KELLY_1.00 | 449 | 55580.03          | -1163.98       | -2.09%       | 200.00        | 200.00         | 4194.39        | 8004.82      |
| Lay  | KELLY_1.00 | 99  | 7638.81           | 1287.02        | 16.85%       | 100.00        | 100.00         | 152.51         | 275.34       |

**Backtest de sizing por banca (10k/50k/100k/500k; foco em FLAT/PROXY/KELLY)**
**Banca (ref) = 10.000**

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 878 | 878.00            | 22.44          | 2.56%        | 1.00          | 1.00           | 12.96          | 26.45        |
| Lay  | FLAT       | 390 | 551.73            | 9.97           | 1.81%        | 1.00          | 1.00           | 8.78           | 17.59        |
| Back | PROXY      | 878 | 258768.78         | -50964.92      | -19.70%      | 4395.60       | 3669.35        | 63904.62       | 110793.83    |
| Lay  | PROXY      | 326 | 65434.02          | -8430.66       | -12.88%      | 2191.65       | 1649.60        | 14646.33       | 25383.81     |
| Back | KELLY_0.25 | 449 | 43858.81          | 228.07         | 0.52%        | 200.00        | 200.00         | 2565.14        | 5095.41      |
| Lay  | KELLY_0.25 | 99  | 6335.47           | 1067.60        | 16.85%       | 100.00        | 100.00         | 133.59         | 236.01       |

**Banca (ref) = 50.000**

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 878 | 878.00            | 22.44          | 2.56%        | 1.00          | 1.00           | 13.07          | 25.85        |
| Lay  | FLAT       | 390 | 551.73            | 9.97           | 1.81%        | 1.00          | 1.00           | 9.03           | 18.83        |
| Back | PROXY      | 878 | 258768.78         | -50964.92      | -19.70%      | 4395.60       | 3669.35        | 62722.75       | 109350.02    |
| Lay  | PROXY      | 326 | 65434.02          | -8430.66       | -12.88%      | 2191.65       | 1649.60        | 14479.38       | 25439.11     |
| Back | KELLY_0.25 | 449 | 118432.56         | -4989.30       | -4.21%       | 1000.00       | 975.61         | 11097.38       | 19705.47     |
| Lay  | KELLY_0.25 | 99  | 17754.55          | 3579.15        | 20.16%       | 500.00        | 500.00         | 705.74         | 1280.59      |

**Banca (ref) = 100.000**

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 878 | 878.00            | 22.44          | 2.56%        | 1.00          | 1.00           | 13.10          | 28.10        |
| Lay  | FLAT       | 390 | 551.73            | 9.97           | 1.81%        | 1.00          | 1.00           | 9.03           | 18.07        |
| Back | PROXY      | 878 | 258768.78         | -50964.92      | -19.70%      | 4395.60       | 3669.35        | 63712.68       | 107056.81    |
| Lay  | PROXY      | 326 | 65434.02          | -8430.66       | -12.88%      | 2191.65       | 1649.60        | 14727.01       | 25208.26     |
| Back | KELLY_0.25 | 449 | 163177.28         | -9114.36       | -5.59%       | 2000.00       | 1812.76        | 17535.58       | 29044.84     |
| Lay  | KELLY_0.25 | 99  | 23554.29          | 4664.75        | 19.80%       | 1000.00       | 933.31         | 813.31         | 1442.82      |

**Banca (ref) = 500.000**

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 878 | 878.00            | 22.44          | 2.56%        | 1.00          | 1.00           | 12.89          | 26.82        |
| Lay  | FLAT       | 390 | 551.73            | 9.97           | 1.81%        | 1.00          | 1.00           | 8.83           | 17.68        |
| Back | PROXY      | 878 | 258768.78         | -50964.92      | -19.70%      | 4395.60       | 3669.35        | 64335.83       | 108324.67    |
| Lay  | PROXY      | 326 | 65434.02          | -8430.66       | -12.88%      | 2191.65       | 1649.60        | 14549.54       | 25366.07     |
| Back | KELLY_0.25 | 449 | 370092.94         | -50860.12      | -13.74%      | 10000.00      | 8046.11        | 95307.44       | 165627.95    |

| Lado | Scheme     | N  | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Lay  | KELLY_0.25 | 99 | 37019.72          | -1647.75       | -4.45%       | 3124.83       | 2654.66        | 10507.25       | 22349.04     |

Leitura:

- Se PROXY piora ROI/turnover vs FLAT, isso indica que a política de stake atual está concentrando exposição em pontos com pior performance.
- KELLY\_0.25 tende a ser um bom compromisso quando o edge é estimado por CLV, mas requer **caps** e só é aplicável quando há `closing_odd` (`pre-match`).
- Em Lay, é comum observar ROI alto por **liability**, mas sizing menor em **stake**: isso é uma decisão deliberada de governança de risco (liability tem cauda pior).
- DD é estimado por bootstrap i.i.d de dias (aproximação). Para uma curva mais fiel, use bootstrap por dia com blocos maiores.

### 9.3b Stake sizing por estratégia (8 combinações)

Abaixo repetimos o backtest de sizing **separado** por cada combinação Side × Pre/In × Reversal. Isso responde diretamente sua necessidade: **se várias combinações tiverem valor, o Kelly/caps deve ser calibrado por estratégia.**

Observações:

- Kelly é calculado **somente pre-match** (depende de `closing_odd`). Em combinações In, reportamos apenas FLAT e PROXY.
- ROI do Lay é por **liability**; turnover é mostrado em stake equivalente.

| Side | Pre/In | Reversal | Scheme     | N (placar) | Turnover | Lucro     | ROI/turnover | p99 exp | DD30 p95 |
|------|--------|----------|------------|------------|----------|-----------|--------------|---------|----------|
| Back | Pre    | Yes      | FLAT       | 87         | 87.00    | 5.57      | 6.40%        | 1.00    | 18.00    |
| Back | Pre    | Yes      | PROXY      | 87         | 25995.20 | -7746.05  | -29.80%      | 4871.83 | 47772.54 |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_0.10 | 75         | 4165.88  | 13.32     | 0.32%        | 124.18  | 1233.27  |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_0.25 | 75         | 8184.94  | 143.26    | 1.75%        | 200.00  | 1711.33  |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_0.50 | 75         | 9909.10  | 283.49    | 2.86%        | 200.00  | 2152.18  |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_1.00 | 75         | 10246.14 | 330.79    | 3.23%        | 200.00  | 2147.13  |
| Back | Pre    | No       | FLAT       | 240        | 240.00   | -5.45     | -2.27%       | 1.00    | 37.25    |
| Back | Pre    | No       | PROXY      | 239        | 70647.85 | -13986.06 | -19.80%      | 4394.08 | 68252.63 |
| Back | Pre    | No       | KELLY_0.10 | 204        | 10238.60 | 197.74    | 1.93%        | 131.64  | 2141.61  |
| Back | Pre    | No       | KELLY_0.25 | 204        | 18994.51 | -491.57   | -2.59%       | 200.00  | 5047.95  |

| Side | Pre/In | Reversal | Scheme     | N (placar) | Turnover | Lucro     | ROI/turnover | p99 exp | DD30 p95 |
|------|--------|----------|------------|------------|----------|-----------|--------------|---------|----------|
| Back | Pre    | No       | KELLY_0.50 | 204        | 23288.17 | -1740.35  | -7.47%       | 200.00  | 8531.72  |
| Back | Pre    | No       | KELLY_1.00 | 204        | 24095.83 | -1744.44  | -7.24%       | 200.00  | 8505.00  |
| Back | In     | Yes      | FLAT       | 92         | 92.00    | -3.93     | -4.28%       | 1.00    | 29.20    |
| Back | In     | Yes      | PROXY      | 82         | 23304.18 | -430.73   | -1.85%       | 3043.36 | 18915.13 |
| Back | In     | No       | FLAT       | 78         | 78.00    | 1.76      | 2.26%        | 1.00    | 44.04    |
| Back | In     | No       | PROXY      | 64         | 17976.80 | -8907.65  | -49.55%      | 3162.01 | 53963.67 |
| Lay  | Pre    | Yes      | FLAT       | 69         | 75.21    | -7.88     | -10.48%      | 1.00    | 71.21    |
| Lay  | Pre    | Yes      | PROXY      | 69         | 10752.31 | -5005.18  | -46.55%      | 2435.35 | 26018.82 |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_0.10 | 59         | 1738.30  | -86.74    | -4.99%       | 98.60   | 1334.79  |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_0.25 | 59         | 2564.48  | -224.56   | -8.76%       | 100.00  | 2124.77  |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_0.50 | 59         | 2987.69  | -386.99   | -12.95%      | 100.00  | 2737.30  |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_1.00 | 59         | 3085.38  | -483.83   | -15.68%      | 100.00  | 3181.39  |
| Lay  | Pre    | No       | FLAT       | 206        | 232.39   | 25.97     | 11.18%       | 1.00    | 5.22     |
| Lay  | Pre    | No       | PROXY      | 206        | 45688.91 | -2401.27  | -5.26%       | 4637.92 | 16574.39 |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_0.10 | 174        | 6414.18  | 1421.41   | 22.16%       | 100.00  | 200.88   |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_0.25 | 174        | 9149.77  | 1914.47   | 20.92%       | 100.00  | 324.17   |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_0.50 | 174        | 9889.74  | 2067.04   | 20.90%       | 100.00  | 370.19   |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_1.00 | 174        | 10117.32 | 2160.74   | 21.36%       | 100.00  | 369.83   |
| Lay  | In     | Yes      | FLAT       | 122        | 2687.40  | 1757.69   | 65.40%       | 1.00    | 9.29     |
| Lay  | In     | Yes      | PROXY      | 122        | 25544.11 | 6002.67   | 23.50%       | 1269.93 | 1466.71  |
| Lay  | In     | No       | FLAT       | 91         | 180.86   | 55.63     | 30.76%       | 1.00    | 49.07    |
| Lay  | In     | No       | PROXY      | 91         | 22468.88 | -12868.64 | -57.27%      | 3453.43 | 33997.71 |

## 9.4 Estratégias candidatas (combinações 8.3 + sizing recomendado)

Esta seção foi atualizada para refletir as **combinações** que você está analisando (Back/Lay × Pre/In × Reversal). Ela não assume mais apenas BackFast e LayReversal.

### Política de entrada:

- Back: t0.
- Lay: **após reversão** quando existir; senão no **último ponto** (~t+20s).

### Política de sizing sugerida (padrão):

- Pre■match: KELLY\_0.25 (com caps e cap por evento).
- In■match: FLAT ou PROXY capado, até existir um benchmark live (Kelly live não é confiável sem referência).

| Side | Pre/In | Reversal | N (janela) | Jogos | CLV (entry; IC90)       | ROI (entry; IC90)         | ROI p30  | Observação         |
|------|--------|----------|------------|-------|-------------------------|---------------------------|----------|--------------------|
| Back | Pre    | Yes      | 459        | 269   | +3.45% [+2.69%, +4.20%] | +0.53% [-7.83%, +8.95%]   | +15.34%  | pre: Kelly OK      |
| Back | Pre    | No       | 2426       | 532   | +0.19% [-0.71%, +1.08%] | -4.48% [-9.55%, +0.40%]   | +130.90% | pre: Kelly OK      |
| Back | In     | Yes      | 1085       | 437   | — —                     | +2.43% [-4.31%, +9.15%]   | +463.07% | in: use FLAT/PROXY |
| Back | In     | No       | 1258       | 394   | — —                     | -9.13% [-15.48%, -2.44%]  | +304.24% | in: use FLAT/PROXY |
| Lay  | Pre    | Yes      | 472        | 234   | -3.74% [-4.46%, -3.04%] | +5.10% [-3.69%, +14.17%]  | +2.29%   | pre: Kelly OK      |
| Lay  | Pre    | No       | 1375       | 355   | -1.88% [-2.42%, -1.31%] | +0.18% [-7.12%, +8.20%]   | -2.35%   | pre: Kelly OK      |
| Lay  | In     | Yes      | 665        | 283   | — —                     | +20.62% [+9.22%, +33.14%] | +26.76%  | in: use FLAT/PROXY |
| Lay  | In     | No       | 598        | 262   | — —                     | +18.47% [-4.66%, +46.34%] | +45.92%  | in: use FLAT/PROXY |

### Tabela política de sizing sugerida — resumo executivo (30d)

| Estratégia                  | Scheme     | Turnover 30d | Lucro 30d | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d | DD 30d p95 |
|-----------------------------|------------|--------------|-----------|------------------|---------------|------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | FLAT       | 113.02       | -0.64     | 45.10            | -1.41%        | 34.13      |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | 11381.43     | -233.67   | 4570.18          | -5.11%        | 3115.62    |

### Tabela política de sizing sugerida — detalhe (volume/sizing/risco)

| Estratégia                  | Scheme     | N Back | N Lay | N Back 30d | N Lay 30d | Stake méd Back | Stake méd Lay | Liab méd Lay |
|-----------------------------|------------|--------|-------|------------|-----------|----------------|---------------|--------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | FLAT       | 113    | 0     | 113        | 0         | 1.00           | —             | —            |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | 97     | 0     | 97         | 0         | 117.31         | —             | —            |

| Estratégia                  | Scheme     | ROI/turnover (janela) | ROI Lay/liab (janela) | Banca risc o p99 | Banca liq p99 | Banca rec. (max) |
|-----------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | FLAT       | -0.56%                | —%                    | 1.00             | 45.10         | 45.10            |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | -2.05%                | —%                    | 200.00           | 4570.18       | 4570.18          |

Notas:

- **N Back/Lay** na tabela é **na janela observada**. As colunas N 30d (proj.) são uma **escala linear** por dias observados.
- Esta linha usa a união das **combinações pre-match ativas** sob os critérios da 8.3 (é um resumo, não substitui a tabela 8.3).
- Stake médio e Liability média são **proxies** na unidade monetária do seu limit/finance; valores em **R\$** usam fx --fx-usdbrl.
- Banca recomendada = max( banca por risco p99 (unitária, soma) ; banca por liquidez p99 (+buffer) ).
- **Por que Lay pode ter stake médio menor mesmo com ROI maior:** (i) Lay é governado por **liability** (risco) e usamos cap mais conservador; (ii) stake em Lay é derivado de liability/(odd-1) e depende do nível médio de odds; (iii) Kelly depende do **edge vs closing** (gap entry→closing), não do ROI observado isoladamente.
- **Por que não incluímos Back in-match aqui:** Kelly/CLV usam closing\_odd pré-jogo; in-match requer benchmark diferente (ex.: referência por minuto/VWAP) e governança operacional específica. A seção 2.2 já compara PRE\_MATCH vs IN\_MATCH.

#### 9.4b Curva de capacidade — frações de Kelly e tamanho potencial

Esta tabela é um exercício para estimar **capacidade** (turnover/lucro/risco) ao variar a fração de Kelly. Ela deixa explícito quando o sizing satura por **cap por aposta**.

**Escala Kelly usada nesta curva:** BANKROLL | ref\_back=10000.00 ref\_lay=10000.00 | cap\_back=2.0% cap\_lay=1.0% | max\_stake\_event=100%\*limit

| Strategy                    | Scheme     | cap_hit Back (%) | limit_hit Back (%) | cap_hit Lay (%) | limit_hit Lay (%) | Turnover 30d (proj.) | Lucro 30d (proj.) | ROI/banca 30d | DD 30d p95 |
|-----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.10 | 0.0%             | 23.1%              | —%              | —%                | 5646.04              | -161.84           | -7.16%        | 1868.97    |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | 25.9%            | 37.0%              | —%              | —%                | 11381.43             | -233.67           | -5.11%        | 3213.72    |

| Strategy                   | Scheme     | cap_hit Back (%) | limit_hit Back (%) | cap_hit Lay (%) | limit_hit Lay (%) | Turnover 30d (proj.) | Lucro 30d (proj.) | ROI/banca 30d | DD 30d p95 |
|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------|
| Ativas (PRE, críticos 8.3) | KELLY_0.50 | 83.3%            | 38.9%              | —%              | —%                | 13804.28             | -398.12           | -7.21%        | 3902.96    |
| Ativas (PRE, críticos 8.3) | KELLY_1.00 | 91.7%            | 40.7%              | —%              | —%                | 14212.82             | -422.24           | -7.51%        | 4026.85    |

Leitura rápida:

- Se cap\_hit estiver alto, a alavancagem adicional (ex.: 0,50× ou 1,00×) não vira turnover — o cap está “travando” o tamanho.
- Se limit\_hit estiver alto, você está batendo no **limit operacional** (capacidade da conta/mercado) — aumentar banca ou frac não aumenta turnover.
- Se cap\_hit estiver baixo, a curva deve escalar quase linearmente com frac (até bater em limites reais/operacionais).
- Lay normalmente satura antes por ter cap mais conservador (liability) e por ter risco de cauda mais assimétrico.

#### 9.4c Diagnóstico: Back inmatch (por que não está na estratégia candidata)

Aqui reportamos Back inmatch **apenas como diagnóstico**. Não incluímos inmatch na estratégia candidata porque (i) closing\_odd pré-jogo não é benchmark inmatch e (ii) o sizing Kelly acima depende desse benchmark.

| Regime                  | Scheme | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover |
|-------------------------|--------|-----|-------------------|----------------|--------------|
| IN_MATCH BackFast (<5s) | FLAT   | 171 | 171.00            | 13.46          | 7.87%        |
| IN_MATCH BackFast (<5s) | PROXY  | 171 | 32612.75          | -2731.00       | -8.37%       |

Próximo passo (se quiser operar inmatch): definir um benchmark de preço justo inmatch (ex.: referência por minuto, VWAP, ou odds externas) e calibrar sizing/risco específico do live.

## 10) Diagnóstico: por que o ROI pode estar zerado

ROI aqui é calculado por placar do jogo (matches.home\_score/away\_score). Se os placares não estiverem preenchidos no banco, a cobertura de ROI será 0.

| Indicador                                                     | Valor |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Jogos únicos no recorte                                       | 1776  |
| Jogos com placar disponível (home_score/away_score não nulos) | 1486  |
| Jogos com status='finished' no banco                          | 1486  |

### 10.1 Distribuição por data de kickoff (explica janela da API)

- Kickoff (UTC) no recorte: **2026-02-06 15:00 UTC** até **2026-03-08 20:30 UTC**.

| Kickoff date (UTC) | Jogos | Com placar | Cobertura |
|--------------------|-------|------------|-----------|
| 2026-03-08         | 100   | 85         | 85.0%     |
| 2026-03-07         | 121   | 96         | 79.3%     |
| 2026-03-06         | 78    | 61         | 78.2%     |
| 2026-03-05         | 44    | 40         | 90.9%     |
| 2026-03-04         | 53    | 49         | 92.5%     |
| 2026-03-03         | 70    | 69         | 98.6%     |
| 2026-03-02         | 31    | 28         | 90.3%     |
| 2026-03-01         | 77    | 67         | 87.0%     |
| 2026-02-28         | 136   | 131        | 96.3%     |
| 2026-02-27         | 36    | 35         | 97.2%     |
| 2026-02-26         | 36    | 28         | 77.8%     |
| 2026-02-25         | 53    | 38         | 71.7%     |
| 2026-02-24         | 71    | 53         | 74.6%     |
| 2026-02-23         | 24    | 19         | 79.2%     |

**Leitura:** se seu recorte inclui muitos jogos com kickoff antigo, a API-Football **free** pode não retornar fixtures dessa data (limitação por janela recente). Nesse cenário, mesmo com o job rodando, placar disponível ficará baixo para jogos fora da janela.

Se placar disponível estiver 0 (mesmo para datas recentes), isso geralmente indica que o job de resultados não rodou ou está sem chave válida.

Sugestão (rodar no servidor): `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once` (ou configure o serviço para rodar em loop).

## 11) Conclusões (visão de investidor), riscos e próximos passos

Esta seção é escrita como se um investidor externo estivesse avaliando a tese: **há edge replicável? o sistema executa? o risco é governável? a mensuração é confiável?**

### 11.1 O que já está forte (e por quê)

- **Evidência de execução (CLV pre-match):** CLV robusto por jogo positivo é um dos melhores sinais de edge/execução em janela curta. Diferente de ROI, CLV não depende de amostra grande de jogos liquidados; ele mede **qualidade de entrada**.
- **Controle de latência por regime:** o relatório já separa regimes de execução por tempo total (2.3/2.3b). Isso permite uma regra objetiva de operação (ex.: só operar `exec_bucket < 5s`).
- **Separação Back vs Lay:** Back e Lay têm perfis de risco diferentes. Lay deve ser governado por **liability** (p95/p99/ES), e isso já aparece como métrica de banca e risco.

### 11.2 O que ainda está frágil (e impede captação hoje)

- **ROI ainda não é prova:** mesmo quando ROI aparece, a incerteza por jogo pode ser grande e a cobertura de placar pode ser incompleta. Para captação, um investidor vai pedir **histórico maior**, **pipeline de resultados estável** e **métrica de drawdown** bem definida.



- **Risco de viés por falhas de coleta:** quando o collector fica “active” mas não coleta odds, você perde janelas do mercado de forma não aleatória. Isso impacta a extrapolação para execução.
- **Stake sizing ainda é proxy:** parte do sizing usa limit/finance como aproximação. Para captação, é necessário um sizing governado por risco e consistente com edge (ex.: Kelly fracionado + caps), com auditoria clara.

### 11.3 Avaliação das 2 estratégias candidatas (como um investidor leria)

Você propôs duas teses operacionais coerentes com o mecanismo observado:

- 1) **BackFast:** operar Back edge apenas quando a execução foi rápida ( $< 5s$ ) e prematch.
- 2) **LayReversal:** operar Lay edge apenas quando há reversão e entrar próximo do vale ( $t_{ext}$  curto).

O relatório quantifica isso na **Seção 9.4** com (i) N na janela, (ii) projeção 30d, (iii) stake/liability médio, (iv) banca p99 e ROI/banca mensal, e (v) drawdown p95.

**Como um investidor decide:** ele vai priorizar uma estratégia com

- sinal de edge (CLV) consistente,
- execução estável (latência controlada),
- sizing governado por risco (caps + banca p99/ES),
- e um perfil de drawdown aceitável no horizonte de caixa.

### 11.4 Stake sizing: recomendação inicial para produção (sem overfitting)

- Use **baseline FLAT** como controle (para detectar se o sizing está degradando performance).
- Para Back, use **Kelly fracionado** (ex.:  $KELLY\_0.25$ ) apenas quando houver closing\_odd (prematch), com cap por aposta (ex.: 2% da banca p99).
- Para Lay, faça sizing por **liability**, com cap mais conservador (ex.: 1% da banca p99) e monitoramento de cauda (p95/p99/ES95).

A Seção 9.3 compara FLAT vs PROXY vs KELLY (fracionado) no subconjunto com placar, e reporta risco (p99/ES) e drawdown 30d via bootstrap.

### 11.5 Status para captação (checkpoint objetivo)

Se você estivesse captando hoje, um investidor institucional provavelmente pediria:

- **(A)** 30–90 dias de execução estável com SLO de coleta (collector), auditoria e resultados.
- **(B)** KPIs: CLV prematch por jogo estável; latência por bucket; taxa de falhas; cobertura de placar.
- **(C)** Política de risco: banca por p99/ES, caps por aposta, limites por janela e mecanismos de stop.
- **(D)** Demonstração de P&L com sizing definido (não só proxy) e drawdown observado/estimado.

Minha leitura: **a tese de edge/execução parece promissora pelo CLV**, mas o projeto ainda está em fase de **consolidação operacional/medição** para uma captação “grande”. Um caminho pragmático é:

- validar BackFast com sizing conservador e risco baixo,
- validar LayReversal com governança de liability,
- e só então ampliar banca.

## 12) Como reproduzir

1. Configure betinasia\_bot/.env com DATABASE\_URL.
2. (Opcional) Atualize resultados para ter ROI: `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once`.
3. Execute:

```
python3 betinasia_bot/analyze_contexto_operacao_b808_robust_report.py \
```

```
--direction up \
--versions v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered \
--lookback-days 14 \
--out betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.md \
--pdf betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.pdf
```

### 3) In-sample (detalhe)

## Análise Estatística Robusta — Contexto Operação (b808)

**Data da execução:** 08/03/2026 22:11 UTC

**Escopo:** H3B (auditoria), com comparação por `audit_version` e inferência robusta por jogo (cluster bootstrap).

**Nota:** a robustez aqui significa que intervalos de confiança consideram correlação intra-jogo (múltiplas auditorias por partida).

### 0) Sumário executivo (leitura rápida)

- **Recorte:** `direction=up`, `lookback_days=30`, `versions=v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back`.
- **Amostra:** 23312 auditorias (jogos únicos=1776, média=13.1 obs/jogo); `betslip` confiável=4060.
- **Janela efetiva (audited\_at):** 06/02 22:09 → 08/03 22:00 UTC (`span`≈30.0d; dias com dados=27).
- **Dias excluídos / missing** (UTC, não tratados como 0): `manual=0` [—]; `auto(ws-only sem Lay)=2` [2026-02-20, 2026-02-21]; `auto(sem BS/WS/Lay)=2` [2026-02-17, 2026-02-18]; `missing(sem dados)=0` [—].
- **Coortes (status=OK, betslip confiável):** `BS>WS` (`diff`≥2.0%): **957**; `BS<WS` (`diff`≤-2.0%): **432**.
- **Coberturas em hypothesis\_details (OK):** `temporal(BS)=2407/3988`; `lay_temporal(BS)=2124/3988`; `ws_series(WS)=1616/7478`; `finance=2218/3988`.
- **Cobertura de placar (ROI):** jogos com `placar=1486/1776` (`status finished=1486`).
- **Cobertura de closing\_odd (AH):** jogos com `closing=966/1776` (54.4%). `CLV pre-match` depende disso.
- **Alerta:** cobertura de `closing_odd` está baixa. Isso tende a reduzir N de `CLV` e pode enviesar a leitura (os jogos “sem odds” ficam fora do `CLV`). Priorize estabilizar o collector e/ou condicionar análises a jogos com `closing`.
- **CLV pre-match (Betslip, API):** média robusta por jogo +0.829% (`IC90` [+0.506%, +1.148%]), com N=2053 eventos (jogos=317).
- **Padrão por bucket (CLV PM):** `BS < WS -3.210%` (sig. negativo), `BS ~ WS -0.487%` (sig. negativo), `BS > WS +6.149%` (sig. positivo).
- **Leitura recomendada:** use este relatório para validar **qualidade de execução/CLV**. Para concluir sobre **ROI**, rode após atualizar resultados e/ou use uma janela com jogos já liquidados.

## 99) Operacional — saldo, P&L e execução

### 99.1 Accounting (saldo + P&L)

- Arquivo: `logs/daily_reports/20260308/accounting_daily_report.json`
- Saldo atual: **58.0**

• P&L hoje/semana/mês: **0.0 / 0.0 / 0.0**

Meses fechados:

| Mês     | P&L   |
|---------|-------|
| 2026-01 | 58.0  |
| 2026-02 | -7.61 |

## 99.2 Execução (KPIs)

• Fonte: logs/executor\_live.jsonl

### Status (all)

| Status     | N   |
|------------|-----|
| DRY_OK     | 166 |
| API_FAILED | 65  |
| STALE      | 29  |
| NO_SESSION | 11  |
| LIVE_OK    | 2   |

### Latência (somente LIVE\_OK/DRY\_OK) — ms

| Métrica      | n   | p50    | p90                 | p99                 | mean               |
|--------------|-----|--------|---------------------|---------------------|--------------------|
| queue_delay  | 168 | 4.0    | 2138.0000000000001  | 5366.9200000000006  | 578.9821428571429  |
| call_to_done | 168 | 3503.0 | 11197.2000000000006 | 283313.69           | 19261.720238095237 |
| post         | 168 | 1084.5 | 5070.8000000000001  | 277545.550000000005 | 16521.72619047619  |

### Slippage (somente LIVE\_OK/DRY\_OK, quando houver odd\_at\_decision)

- Definição:  $\text{slippage} = \text{odd\_final} - \text{odd\_at\_decision}$  (em odds decimais) e  $\text{slippage\_pct} = \text{slippage} / \text{odd\_at\_decision}$ .
- Interpretação depende do lado:
- **Back**: slippage\_pct **negativo** = piorou (odd caiu); **positivo** = melhorou.
- **Lay**: slippage\_pct **positivo** = piorou (odd subiu); **negativo** = melhorou.

| Tipo | n   | p50                  | p90                 | p99                 | mean               |
|------|-----|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| abs  | 165 | 0.032999999999999992 | 48.6699999999999997 | 506.782239999999943 | 26.345363636363633 |
| pct  | 165 | 1.8602029312288566   | 2375.871131859755   | 20730.711698706455  | 1086.6273946306096 |

### Slippage por lado (Back vs Lay)

| Lado | Métrica                   | n   | p50                    | p90                    | p99                   | mean                   |
|------|---------------------------|-----|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Back | slippage_pct (raw)        | 39  | 3.651452282<br>1576794 | 707.4133945<br>892512  | 8498.252149<br>502468 | 612.5964629<br>955306  |
| Back | slippage_pct (custo, >=0) | 39  | 0.0                    | 39.29901230<br>373481  | 46.39578437<br>435579 | 8.307798253<br>81707   |
| Lay  | slippage_pct (raw)        | 126 | 0.917016365<br>2253913 | 2463.763052<br>5914633 | 21751.60985<br>254532 | 1233.351254<br>42242   |
| Lay  | slippage_pct (custo, >=0) | 126 | 0.917016365<br>2253913 | 2463.763052<br>5914633 | 21751.60985<br>254532 | 1249.770158<br>6787418 |

\_Nota: o p90/p99 de call\_to\_done\_ms explode quando inclui NO\_SESSION/API\_FAILED (timeouts/relogin). Por isso reportamos também o recorte apenas de sucessos.\_

### 99.3 Regras OOS ativas (último step)

- active\_keys: 30

```
[
  "Back_In_Any",
  "Back_Pre_Any__AFC Asian Champions League",
  "Back_Pre_Any__Club Friendly",
  "Back_Pre_Any__England Football League Championship",
  "Back_Pre_Any__England League 1",
  "Back_Pre_Any__England League 2",
  "Back_Pre_Any__England National League",
  "Back_Pre_Any__England National League North",
  "Back_Pre_Any__England National League South",
  "Back_Pre_Any__England Premier League",
  "Back_Pre_Any__Scotland League 1",
  "Back_Pre_Any__UEFA Champions League",
  "Back_Pre_Any__UEFA Europa League",
  "Lay_In_Yes",
  "Lay_Pre_No__Argentina Primera Nacional",
  "Lay_Pre_No__England League 1",
  "Lay_Pre_No__England League 2",
  "Lay_Pre_No__England National League North",
  "Lay_Pre_No__France Ligue 2",
  "Lay_Pre_No__Germany Bundesliga",
  "Lay_Pre_No__Portugal Primeira Liga",
  "Lay_Pre_No__Scotland Premier League",
  "Lay_Pre_No__Spain La Liga",
  "Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)",
  "Lay_Pre_No__UEFA Europa League",
  "Lay_Pre_Yes__Argentina Primera Nacional",
  "Lay_Pre_Yes__England Football League Championship",
  "Lay_Pre_Yes__UEFA Champions League",
  "Lay_Pre_Yes__UEFA Europa League",
  "Lay_Pre_Yes__USA Major League Soccer"
]
```

#### Como ler active\_keys (regra de aprovação)

- active\_keys é o **portfólio aprovado** pelo walk-forward (OOS) no **último step** exportado.
- O bridge (ops.executor\_bridge\_audit) só envia para o executor oportunidades cuja **chave operacional** (combinação) esteja ativa.
- Mapeamento de chaves (simplificado):

- **Back:** Back\_Pre\_Any (pre) ou Back\_In\_Any (in). Se o walk-forward estiver com key\_by\_league, a chave pode ter sufixo \_\_<League>.
- **Lay:** Lay\_Pre\_Yes/No (pre) ou Lay\_In\_Yes/No (in). Para **H3B**, Yes indica que o sinal envolve reversão (por definição da hipótese).

### Regras de execução atuais (stake sizing)

- No operacional (shadow/live), o tamanho enviado pelo bridge é **FLAT** via BRIDGE\_STAKE.
- Em **Back**: stake = BRIDGE\_STAKE.
- Em **Lay**: o executor recebe stake, mas o risco relevante é a **liability**, aproximadamente  $liability \approx stake \times (odd - 1)$ .
- Importante: o Kelly/caps que aparece no relatório OOS é **simulação/diagnóstico** do walk-forward; ele não está sendo aplicado no executor/bridge neste momento.

### Lay em ws\_gate\_lay: é só pós-reversão?

- Sim: o audit v5.1-ws-gate-lay só abre ticket Lay quando passa pelo gate de **queda** (ex.: >2% em 5s):  $WS(t+offset) < ratio \times WS(t0)$ .
- Isso significa que, mesmo em shadow, a amostra Lay desse audit representa apenas casos em que houve a movimentação (reversão/queda) definida pela estratégia.

## 99.6 Filtros ativos (config efetiva)

\_Nota: esta seção reflete as variáveis carregadas pelo daily\_full\_report (via .env). Services do systemd podem ter overrides (Environment=) que não aparecem aqui; use systemctl show para confirmar no VPS.\_

### Executor

| chave                           | valor |
|---------------------------------|-------|
| EXECUTOR_ALLOW_LIVE             | 1     |
| EXECUTOR_WORKERS                | ``    |
| EXECUTOR_QUEUE_MAX              | ``    |
| EXECUTOR_CAP_WINDOW_SEC         | ``    |
| EXECUTOR_CAP_MAX                | ``    |
| EXECUTOR_FAST_PMM               | 1     |
| EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC        | 6.0   |
| EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC       | 0.2   |
| EXECUTOR_PMM_IDLE_TIMEOUT_SEC   | 1.0   |
| EXECUTOR_BETSLIP_CACHE_MAX_KEYS | 0     |

### Audit H3B

| chave           | valor       |
|-----------------|-------------|
| AUDIT_MODE      | ws_gate_lay |
| AUDIT_API_SIDES | ``          |

| chave                      | valor |
|----------------------------|-------|
| AUDIT_EXECUTOR_WORKERS     | 4     |
| AUDIT_TEMPORAL_WORKERS     | ``    |
| AUDIT_MAX_QUEUE_DEPTH      | ``    |
| AUDIT_MAX_QUEUE_WAIT_MS    | ``    |
| GATE_DROP_OFFSET_SEC       | ``    |
| GATE_DROP_RATIO            | 0.995 |
| GATE_RISE_OFFSET_SEC       | ``    |
| GATE_RISE_RATIO            | ``    |
| GATE_OPEN_WINDOW_SEC       | ``    |
| GATE_OPEN_MAX              | 10    |
| GATE_MAX_LATE_SEC          | 4.0   |
| GATE_LAY_REFRESH_TIMES_SEC | ``    |

## Bridge

| chave                    | valor                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| BRIDGE_MODE              | shadow                                                      |
| BRIDGE_EXEC_SIDE         | ``                                                          |
| BRIDGE_STAKE             | 3.0                                                         |
| BRIDGE_POLL_SEC          | 2.0                                                         |
| BRIDGE_LOOKBACK_SEC      | 120                                                         |
| BRIDGE_MAX_PER_CYCLE     | 1                                                           |
| BRIDGE_PREMATCH_ONLY     | 0                                                           |
| BRIDGE_POLICY_JSON       | /home/betbot/Bets/betinasia_bot/logs/wf_policy_current.json |
| BRIDGE_POLICY_RELOAD_SEC | 5.0                                                         |
| BRIDGE_POLICY_USE_BASE   | 1                                                           |
| BRIDGE_MIN_LIMIT         | 0.0                                                         |

## OOS / Walk-forward (daily)

| chave               | valor |
|---------------------|-------|
| DAILY_OOS_DIRECTION | up    |

| chave                              | valor                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| DAILY_OOS_VERSIONS                 | v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back |
| DAILY_OOS_LOOKBACK_DAYS            | 30                                                                            |
| DAILY_WF_TRAIN_MODE                | ``                                                                            |
| DAILY_WF_TRAIN_DAYS                | ``                                                                            |
| DAILY_WF_TEST_DAYS                 | ``                                                                            |
| DAILY_WF_STEP_DAYS                 | ``                                                                            |
| DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE             | ``                                                                            |
| DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE_SCOPE       | ``                                                                            |
| DAILY_WF_AH_MAX_ABS_LINE           | ``                                                                            |
| DAILY_WF_AH_SCOPE                  | ``                                                                            |
| DAILY_WF_EXCLUDE_EXEC_BUCKETS_BACK | ``                                                                            |

#### 99.4 Aderência OOS (portfolio por dia × execução)

- Arquivo: logs/daily\_reports/20260308/oos\_adherence.json
- Policy current: logs/wf\_policy\_current.json

##### Resumo (últimos dias)

| Dia        | Ativas (keys) | Bridge rows | Skipped(not active) | Exec rows | LIVE_O K | DRY_O K | P&L Back | ROI Back | P&L Lay | ROI Lay/liab | P&L total |
|------------|---------------|-------------|---------------------|-----------|----------|---------|----------|----------|---------|--------------|-----------|
| 2026-03-02 | 31            | 0           | 0                   | 0         | 0        | 0       | 0.00     | —        | 0.00    | —            | 0.00      |
| 2026-03-03 | 31            | 76          | 4                   | 64        | 0        | 41      | 21.90    | 22.12%   | -18.32  | -10.85%      | 3.58      |
| 2026-03-04 | 31            | 128         | 0                   | 25        | 0        | 19      | 23.50    | 87.03%   | -26.92  | -53.35%      | -3.42     |
| 2026-03-05 | 31            | 145         | 0                   | 7         | 0        | 6       | 2.49     | 27.67%   | 2.97    | 14.42%       | 5.46      |
| 2026-03-06 | 30            | 110         | 0                   | 85        | 0        | 53      | 12.53    | 21.98%   | -22.42  | -6.10%       | -9.89     |
| 2026-03-07 | 30            | 55          | 0                   | 45        | 0        | 9       | 9.46     | 45.04%   | -19.39  | -17.36%      | -9.93     |
| 2026-03-08 | 30            | 43          | 0                   | 37        | 0        | 37      | 0.00     | —        | -201.52 | -65.04%      | -201.52   |

Potencial de lucro (30d) pela banca ótima (sensibilidade OOS)

- Banca ref (grid): 5000000.00 | banca rec. (max): 634598.00
- Lucro 30d (exp.): 177832.00 | ROI/banca 30d (exp.): 2802.00% | DD p95 (30d): 188943.00
- Decomposição \*estimada\* por lado (proporcional ao P&L observado na janela): total 177832.00 → Back -57608.64 | Lay 235440.64

Slippage × ROI (raw, com sinal; 3 buckets) — acumulado (últimos 7 dias)

• Back (ROI por stake)

| Bucket slippage_raw_pct | n  | ROI mean |
|-------------------------|----|----------|
| <= -2%                  | 11 | -35.39%  |
| (-2, 2]                 | 3  | 32.03%   |
| > 2%                    | 18 | 211.29%  |

• Lay (ROI por liability)

| Bucket slippage_raw_pct | n  | ROI mean |
|-------------------------|----|----------|
| <= -2%                  | 42 | 2032.82% |
| (-2, 2]                 | 10 | 32.34%   |
| > 2%                    | 45 | -24.74%  |

99.5 Auditoria (DB) — motivos de no-OK (por versão)

- Arquivo: logs/daily\_reports/20260308/audit\_status\_kpis.json
- Janela: últimas 24.0h (desde 2026-03-07T22:15:50.180431+00:00)

Definições (colunas)

- **OK**: status='OK' no betslip\_audit\_results (a auditoria concluiu com sucesso).
- **OK com betslip\_odd**: subset de OK em que betslip\_odd está preenchido (houve snapshot do ticket/odds).
- **OK valid**: subset de OK em que is\_valid\_opportunity=true (passou o critério operacional de “oportunidade executável”).
- Na prática, o is\_valid\_opportunity tende a cair quando difference\_pct está fora do range aceito (edge muito pequeno <2% ou mismatch >10%) ou quando campos essenciais do ticket estão ausentes.

| audit_version        | total | OK | OK com betslip_odd | OK valid | top no-OK                             |
|----------------------|-------|----|--------------------|----------|---------------------------------------|
| v5.1-ws-gate-lay     | 1110  | 46 | 46                 | 46       | GATE_NOT_ELIGIBLE=1000, API_FAILED=64 |
| v5.4-ws-reversal-lay | 8     | 1  | 1                  | 1        | API_FAILED=7                          |
| v5.3-ws-gate-back    | 3     | 0  | 0                  | 0        | GATE_NOT_ELIGIBLE=3                   |

Diagnóstico dos OK (por versão): buckets de |difference\_pct|



\_Leitura: OK valid tende a ser aproximadamente o bucket  $2\% \leq |\text{difference\_pct}| \leq 10\%$  (dependendo da regra vigente). \_

| audit_version        | OK diff nulo | OK | diff | <2% | OK 2-10 % | OK | diff | >10% |
|----------------------|--------------|----|------|-----|-----------|----|------|------|
| v5.1-ws-gate-lay     | 0            | 6  | 5    | 35  |           |    |      |      |
| v5.4-ws-reversal-lay | 0            | 0  | 0    | 1   |           |    |      |      |
| v5.3-ws-gate-back    | 0            | 0  | 0    | 0   |           |    |      |      |

#### Top erros (api\_error) por versão

- v5.1-ws-gate-lay:
  - API\_FAILED ×27: No PMMs received (waited 4.0s)
  - API\_FAILED ×8: HTTP\_401: HTTP\_401 | code=auth\_error | resp\_prefix={"status":"error","code":"auth\_error","data":{"detail":"Authentication credentials were not provided."}}
  - API\_FAILED ×1: No PMMs received (waited 4.1s)
- v5.4-ws-reversal-lay:
  - API\_FAILED ×4: Page.evaluate: Execution context was destroyed, most likely because of a navigation
  - API\_FAILED ×2: No PMMs received (waited 4.0s)
  - API\_FAILED ×1: Failed to fetch